

随机过程总复习

傲宇

2026 年 6 月 5 日

目录

考试导向	3
第一章 随机过程基本概念	4
1.1 概率论基础速查	4
1.2 默写清单	5
1.3 基本类型速记	7
第二章 Poisson 过程	8
2.1 定义与基本性质	8
2.2 汇合、分流与复合 Poisson 过程	9
2.3 计算套路	9
2.4 重点题解	9
第三章 离散时间 Markov 链	11
3.1 定义/定理默写	11
3.2 分支过程	12
3.3 计算套路	13
3.4 重点题解	13
第四章 连续时间 Markov 链	16
4.1 定义/定理默写	16
4.2 生灭过程与平稳分布	17
4.3 计算套路	18
4.4 重点题解	19
第五章 布朗运动	25
5.1 定义/定理默写	25
5.2 常用结论	25
5.3 计算套路	27
5.4 重点题解	27
第六章 应用模型补充	28
6.1 PageRank 与半马氏过程	28
6.1.1 PageRank 的 Markov 链模型	28
6.1.2 半马氏过程	28

6.2	排队模型补充	29
6.2.1	M/G/1 忙期与闲期	29
6.2.2	M/M/m 平稳分布与平均等待	29
6.3	系统维修模型	30
6.4	机器人转移模型模板	30
第七章	课后作业题清单	31
7.1	260303: 概率基础与条件期望	31
7.2	260310: Poisson 过程	32
7.3	260313: Poisson 过程补充	32
7.4	260317: 布朗运动	32
7.5	260324: 离散时间 Markov 链建模	33
7.6	260331: 离散 Markov 链状态分类	34
7.7	260410: 可逆分布与分支过程	35
7.8	260422: 连续时间 Markov 链	36
7.9	260508: 补充作业	37
7.10	课后作业参考解答	38
第八章	2025 年期末参考题与解答	47
8.1	题目整理	47
8.2	参考解答	48
第九章	2024 年期末参考题与解答	50
9.1	题目与参考解答	50
第十章	0522 最后一节重点题型	56
10.1	0522 复习题目答案版 (单列)	56
10.2	考前速记表	65
10.3	最后检查: 定义/定理默写关键词	65

考试导向

本版只保留本次考试最可能用到的内容：

- (1) **定义/定理默写：**随机过程基本概念、Poisson 过程、Markov 链、连续时间 Markov 链、布朗运动等核心定义和结论。
- (2) **计算题：**Poisson 叠加与拆分、Markov 平稳分布、返回时间、转移速率矩阵、嵌入链、生灭过程、排队模型、几何布朗运动和反正弦律。
- (3) **最后一节重点：**来自 0522 复习课的习题单独整理在最后一章，建议优先刷。

证明性内容已删去或压缩为“用法”。复习时优先背每章“默写清单”和“计算套路”，再做最后一章习题。

第一章 随机过程基本概念

1.1 概率论基础速查

这部分来自《概率论基础知识》课件，只保留本课计算题最常调用的公式。

条件概率与分解公式

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{P}(B) > 0.$$

$$\mathbb{P}(B_1 \cdots B_n | A) = \mathbb{P}(B_1 | A) \mathbb{P}(B_2 | B_1 A) \cdots \mathbb{P}(B_n | B_1 \cdots B_{n-1} A).$$

若 $\{A_i\}$ 是完备事件组，则

$$\mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i), \quad \mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i)}{\sum_j \mathbb{P}(A_j) \mathbb{P}(B | A_j)}.$$

常见分布

$$B(n, p): \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$\text{Pois}(\lambda): \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad \mathbb{E}X = \text{Var}(X) = \lambda.$$

$$\text{Exp}(\lambda): \quad \mathbb{P}(X > t) = e^{-\lambda t}, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad \mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}.$$

指数分布无记忆性：

$$\mathbb{P}(X > s + t | X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

期望、条件期望与不等式

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k \quad \text{或} \quad \mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

若 X 取非负整数值, 则

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

条件期望常用性质:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X | Y)] = \mathbb{E}X, \quad \mathbb{E}[aX + bZ | Y] = a\mathbb{E}(X | Y) + b\mathbb{E}(Z | Y).$$

常用不等式:

$$\mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}|X|^r}{\varepsilon^r}, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

$$[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq \text{Var}(X) \text{Var}(Y).$$

矩母函数与特征函数

矩母函数和特征函数用于快速识别分布、计算矩:

$$M_X(s) = \mathbb{E}e^{sX}, \quad \varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}.$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$M_X(s) = \exp\left(\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2\right).$$

几何布朗运动、分支过程母函数题常用这一行。

1.2 默写清单

定义 1.2.1 (随机过程). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, T 为参数集. 若对任意 $t \in T$, $X(\omega, t)$ 是随机变量, 则随机变量族

$$\{X(t), t \in T\}$$

称为随机过程。

- T 称为参数集或指标集, 可以离散, 也可以连续。
- 固定 t , $X(t)$ 是随机变量, 表示 t 时刻的状态。
- 固定 ω , $X(\omega, t)$ 是关于 t 的样本函数, 也称一条轨道。
- $X(t)$ 全部可能取值组成状态空间 S 。

定义 1.2.2 (有限维分布函数). 对任意 $n \geq 1$ 和 $t_1, \dots, t_n \in T$, 定义

$$F(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}\{X(t_1) \leq x_1, \dots, X(t_n) \leq x_n\}.$$

它称为随机过程的 n 维有限维分布函数。有限维分布族刻画随机过程的概率特性。

定义 1.2.3 (均值函数、相关函数与协方差函数). 若相应期望存在, 则

$$m_X(t) = \mathbb{E}X(t),$$

$$R_X(s, t) = \mathbb{E}[X(s)X(t)],$$

$$C_X(s, t) = \text{Cov}(X(s), X(t)) = \mathbb{E}\{[X(s) - m_X(s)][X(t) - m_X(t)]\}.$$

当 $s = t$ 时, $C_X(t, t) = \text{Var}(X(t))$ 。

定义 1.2.4 (互相关函数与互协方差函数). 设 $\{X(t)\}$ 与 $\{Y(t)\}$ 是两个随机过程。若相应期望存在, 则

$$R_{XY}(s, t) = \mathbb{E}[X(s)Y(t)]$$

称为互相关函数,

$$C_{XY}(s, t) = \text{Cov}(X(s), Y(t)) = R_{XY}(s, t) - m_X(s)m_Y(t)$$

称为互协方差函数。若 $C_{XY}(s, t) = 0$, 称 $X(s)$ 与 $Y(t)$ 不相关。

定义 1.2.5 (二阶矩过程). 若对任意 $t \in T$, $\mathbb{E}X^2(t) < \infty$, 则称 $\{X(t)\}$ 为二阶矩过程。二阶矩过程的均值函数和相关函数都存在。

定义 1.2.6 (Gauss 过程). 若随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的任意有限维随机向量

$$(X(t_1), \dots, X(t_n))$$

均服从多元正态分布, 则称 $\{X(t)\}$ 为正态过程或 Gauss 过程。

定义 1.2.7 (独立增量过程). 若对任意

$$t_1 < t_2 < \dots < t_n,$$

增量

$$X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$$

相互独立, 则称 $\{X(t)\}$ 为独立增量过程。

定义 1.2.8 (平稳增量过程). 若对任意 $s, t, h \geq 0$,

$$X(t+s) - X(s) \quad \text{与} \quad X(t+h) - X(h)$$

同分布, 即增量分布只依赖时间长度 t , 则称 $\{X(t)\}$ 为平稳增量过程。

定义 1.2.9 (正交增量过程). 若 $\{X(t)\}$ 为二阶矩过程, 并且对任意 $0 \leq t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4$,

$$\mathbb{E}[(X(t_2) - X(t_1))(X(t_4) - X(t_3))] = 0,$$

则称 $\{X(t)\}$ 为正交增量过程。

定义 1.2.10 (严平稳过程). 若对任意 $n \geq 1$ 、任意 $t_1, \dots, t_n \in T$ 和平移量 h , 随机向量

$$(X(t_1), \dots, X(t_n))$$

与

$$(X(t_1 + h), \dots, X(t_n + h))$$

同分布, 则称 $\{X(t)\}$ 为严平稳过程。

定义 1.2.11 (宽平稳过程). 若 $\{X(t)\}$ 为二阶矩过程, 且

- (1) $\mathbb{E}X(t)$ 与 t 无关;
- (2) $\mathbb{E}X^2(t)$ 与 t 无关;
- (3) $\mathbb{E}[X(t)X(t+s)]$ 只依赖于 s ,

则称 $\{X(t)\}$ 为二阶宽平稳过程。

1.3 基本类型速记

分类角度	常见类型	本课程重点
参数集与状态空间	离散/连续参数, 离散/连续状态	Poisson、Markov、布朗运动
统计特性	二阶矩、Gauss、正交增量、独立增量、平稳增量、严/宽平稳	布朗运动、Poisson 过程
Markov 性	离散时间 Markov 链、连续时间 Markov 链	平稳分布、转移矩阵、 Q 矩阵

第二章 Poisson 过程

2.1 定义与基本性质

定义 2.1.1 (Poisson 过程). 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为强度为 λ 的 Poisson 过程, 若

- (1) $N(0) = 0$;
- (2) 具有独立增量;
- (3) 对任意 $s, t \geq 0$,

$$N(t+s) - N(s) \sim \text{Pois}(\lambda t).$$

等价的小时间定义:

$$\mathbb{P}\{N(t+h) - N(t) = 1\} = \lambda h + o(h),$$

$$\mathbb{P}\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} = o(h).$$

性质 2.1.1 (分布与数字特征).

$$N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t), \quad \mathbb{P}\{N(t) = k\} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

$$\mathbb{E}N(t) = \lambda t, \quad \text{Var}(N(t)) = \lambda t.$$

若 $s \leq t$, 则

$$\text{Cov}(N(s), N(t)) = \lambda s.$$

性质 2.1.2 (等待时间与到达时刻). 相邻事件间隔 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且

$$X_i \sim \text{Exp}(\lambda), \quad \mathbb{E}X_i = \frac{1}{\lambda}.$$

第 n 次到达时刻

$$S_n = X_1 + \dots + X_n \sim \Gamma(n, \lambda),$$
$$f_{S_n}(t) = \frac{\lambda^n t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

并且

$$\{N(t) \geq n\} = \{S_n \leq t\}.$$

性质 2.1.3 (条件均匀性质). 在 $N(t) = n$ 条件下, n 个到达时刻与 n 个独立 $U(0, t)$ 随机变量的顺序统计量同分布。

$$f_{S_1, \dots, S_n | N(t)=n}(s_1, \dots, s_n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < s_1 < \dots < s_n < t.$$

2.2 汇合、分流与复合 Poisson 过程

定理 2.2.1 (汇合). 若 $N_1(t), \dots, N_m(t)$ 相互独立, 且 $N_i(t)$ 为强度 λ_i 的 Poisson 过程, 则

$$N(t) = \sum_{i=1}^m N_i(t)$$

是强度 $\lambda_1 + \dots + \lambda_m$ 的 Poisson 过程。

定理 2.2.2 (分流). 设 $N(t)$ 为强度 λ 的 Poisson 过程。每个事件独立地以概率 p_i 分到第 i 类, $\sum_i p_i = 1$ 。则各类计数过程相互独立, 且第 i 类为强度 λp_i 的 Poisson 过程。

定义 2.2.1 (复合 Poisson 过程). 若 $N(t)$ 是强度 λ 的 Poisson 过程, $Y_1, Y_2, \dots$ 独立同分布且与 $N(t)$ 独立, 则

$$X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k$$

称为复合 Poisson 过程。

$$\mathbb{E}X(t) = \lambda t \mathbb{E}Y, \quad \text{Var}(X(t)) = \lambda t \mathbb{E}(Y^2).$$

2.3 计算套路

套路 1: 看到多个独立 Poisson 流: 直接叠加强度。

$$\lambda_{\text{总}} = \sum_i \lambda_i.$$

套路 2: 看到随机分类/下车/车型: 先拆分, 再叠加。

$$N_i(t) \sim \text{Pois}(\lambda p_i t).$$

套路 3: 看到等待第 n 次事件: 转成 $S_n \sim \Gamma(n, \lambda)$ 。

套路 4: 看到某时刻累计污染/收益: 用复合 Poisson 期望公式或积分。

$$\mathbb{E} \left[\sum_{\tau_k \leq t} g(t - \tau_k) Y_k \right] = \lambda \mathbb{E}Y \int_0^t g(s) \, ds.$$

2.4 重点题解

习题 2.4.1 (病毒感染次数). 实验室有 m 台计算机, 每台计算机等待被病毒感染的时间相互独立, 均服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布。计算 $[0, t]$ 内被感染总次数及其均值。

解：第 i 台计算机感染过程 $N_i(t)$ 是强度 λ 的 Poisson 过程，且相互独立。总感染次数

$$N(t) = \sum_{i=1}^m N_i(t)$$

为强度 $m\lambda$ 的 Poisson 过程。因此

$$N(t) \sim \text{Pois}(m\lambda t), \quad \mathbb{E}N(t) = m\lambda t.$$

□

习题 2.4.2 (公交下车人数). 第 i 站上车人数 $N_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$ 。第 i 站上车乘客以概率 p_{ij} 在第 j 站下车。求第 j 站下车人数分布和不同站下车人数联合分布。

解：设 N_{kj} 为第 k 站上车且第 j 站下车的人数，则

$$N_{kj} \sim \text{Pois}(\lambda_k p_{kj}).$$

第 j 站下车人数

$$M_j = \sum_{k=1}^{j-1} N_{kj}$$

服从 Poisson 分布，参数

$$\mu_j = \sum_{k=1}^{j-1} \lambda_k p_{kj}.$$

所以

$$\mathbb{P}\{M_j = y\} = e^{-\mu_j} \frac{\mu_j^y}{y!}.$$

不同下车站点的下车人数由 Poisson 独立拆分得到，故 M_i 与 M_j 独立：

$$\mathbb{P}\{M_i = x, M_j = y\} = e^{-\mu_i} \frac{\mu_i^x}{x!} e^{-\mu_j} \frac{\mu_j^y}{y!}.$$

□

习题 2.4.3 (车辆污染). 汽车按强度 λ 的 Poisson 流通过广场， $3/5$ 为小车， $1/5$ 为公交车， $1/5$ 为货车。三类车初始污染分别为 D_1, D_2, D_3 ，经过时间 s 衰减为 $D_i h(s)$ 。求 t 时刻平均污染。

解：三类车分别为独立 Poisson 流，强度

$$\lambda_1 = \frac{3}{5}\lambda, \quad \lambda_2 = \frac{1}{5}\lambda, \quad \lambda_3 = \frac{1}{5}\lambda.$$

第 k 类贡献的期望为

$$\mathbb{E}Y_k(t) = \lambda_k \mathbb{E}D_k \int_0^t h(s) ds.$$

总污染均值为

$$\mathbb{E}Y(t) = \lambda \left(\frac{3}{5} \mathbb{E}D_1 + \frac{1}{5} \mathbb{E}D_2 + \frac{1}{5} \mathbb{E}D_3 \right) \int_0^t h(s) ds.$$

□

第三章 离散时间 Markov 链

3.1 定义/定理默写

定义 3.1.1 (离散时间 Markov 链). 随机过程 $\{X_n, n \geq 0\}$ 称为离散时间 Markov 链, 若状态空间 S 有限或可数, 并且对任意

$$i_0, \dots, i_{n-1}, i, j \in S,$$

有

$$\mathbb{P}\{X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0\} = \mathbb{P}\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

定义 3.1.2 (时齐 Markov 链与转移矩阵). 若

$$p_{ij} = \mathbb{P}\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$$

与 n 无关, 则称为时齐 Markov 链. 矩阵 $P = (p_{ij})$ 称为一步转移矩阵。

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

定理 3.1.1 (Chapman–Kolmogorov 方程). 对时齐 Markov 链,

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}.$$

矩阵形式:

$$P^{(n)} = P^n.$$

定义 3.1.3 (可达与互通). 若存在 $n \geq 1$ 使 $p_{ij}^{(n)} > 0$, 称 i 可达 j , 记为 $i \rightarrow j$. 若 $i \rightarrow j$ 且 $j \rightarrow i$, 称 i 与 j 互通, 记为 $i \leftrightarrow j$.

定义 3.1.4 (首达概率与常返). 设

$$T_{ij} = \inf\{n \geq 1 : X_n = j \mid X_0 = i\}.$$

$$f_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}\{T_{ij} = n \mid X_0 = i\}, \quad f_{ij}^* = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}.$$

若 $f_{ii}^* = 1$, 则 i 为常返状态; 若 $f_{ii}^* < 1$, 则 i 为非常返状态。

定义 3.1.5 (正常返、零常返、周期). 若 i 常返且平均返回时间

$$\mu_i = \mathbb{E}[T_{ii} \mid X_0 = i] < \infty,$$

称 i 正常返；若 $\mu_i = \infty$ ，称 i 零常返。

状态 i 的周期为

$$d_i = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

若 $d_i = 1$ ，称为非周期。

定义 3.1.6 (不变分布/平稳分布). 概率分布 $\pi = (\pi_i)$ 称为不变分布，若

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

若以 π 为初始分布，则链为平稳序列，因此也称平稳分布。

定理 3.1.2 (遍历定理). 若 Markov 链不可约、正常返且非周期，则存在唯一平稳分布 π ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j.$$

并且

$$\mu_j = \frac{1}{\pi_j}.$$

定义 3.1.7 (可逆分布). 若

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}, \quad i, j \in S,$$

则称 π 为可逆分布。该方程称为详细平衡方程。详细平衡推出不变分布。

3.2 分支过程

定义 3.2.1 (Galton–Watson 分支过程). 设 X_n 为第 n 代个体数，每个个体独立地产生后代，后代数分布为

$$\mathbb{P}\{\xi = k\} = p_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则

$$X_{n+1} = \sum_{r=1}^{X_n} \xi_{n,r}$$

称为 Galton–Watson 分支过程。

若 $m = \mathbb{E}\xi$ ，则

$$\mathbb{E}[X_n | X_0 = 1] = m^n.$$

灭绝概率 ρ 是方程

$$s = f(s), \quad f(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k$$

在 $[0, 1]$ 中的最小根。若 $m \leq 1$ 且 $p_1 \neq 1$ ，则 $\rho = 1$ ；若 $m > 1$ ，则 $\rho < 1$ 。

3.3 计算套路

套路 1: 求 n 步转移概率: 有限状态直接算 P^n ; 随机游走用组合数。

套路 2: 判断互通/闭类: 画状态转移图, 找连通块和不能出去的集合。

套路 3: 求平稳分布: 解

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

套路 4: 平均返回时间: 若已求平稳分布,

$$\mu_i = \frac{1}{\pi_i}.$$

套路 5: 生灭链/随机游走: 若离散时间中

$$p_i = P(i, i+1), \quad q_i = P(i, i-1),$$

则优先用详细平衡

$$\pi_i p_i = \pi_{i+1} q_{i+1}.$$

连续时间生灭过程对应写成 $\pi_i \lambda_i = \pi_{i+1} \mu_{i+1}$ 。

3.4 重点题解

习题 3.4.1 (岗位变更平稳比例). 某公司有 A, B, C 三种岗位, 转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.3 & 0 & 0.7 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}.$$

估算各岗位平均人数比例。

解: 设平稳分布为 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ 。解

$$\pi P = \pi, \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1.$$

即

$$\begin{cases} 0.3\pi_1 + 0.3\pi_2 + 0.5\pi_3 = \pi_1, \\ 0.2\pi_1 + 0.5\pi_3 = \pi_2, \\ 0.5\pi_1 + 0.7\pi_2 = \pi_3. \end{cases}$$

解得

$$\pi_1 = \frac{65}{174}, \quad \pi_2 = \frac{45}{174} = \frac{15}{58}, \quad \pi_3 = \frac{64}{174} = \frac{32}{87}.$$

所以平均人数比例为

$$A : B : C = 65 : 45 : 64.$$

□

习题 3.4.2 (离散排队模型). 第 n 小时有 Z_n 个顾客到达, $Z_0, Z_1, \dots$ 独立同分布, $\mathbb{P}\{Z_0 = i\} = p_i$. 每小时只能服务一人. 令 X_n 为 n 时系统人数.

(a) 用 $\{Z_n\}$ 表示 $\{X_n\}$, 说明 $\{X_n\}$ 是 Markov 链;

(b) 写出转移概率 p_{ij} ;

(c) 给出平稳分布存在条件;

(d) 稳态下求服务台空闲概率.

解: 状态递推为

$$X_{n+1} = \max(X_n - 1, 0) + Z_{n+1}.$$

由于 Z_{n+1} 与过去独立, X_{n+1} 只依赖 X_n , 所以 $\{X_n\}$ 为 Markov 链.

转移概率为:

$$p_{0j} = p_j, \quad j \geq 0.$$

当 $i > 0$ 时,

$$p_{ij} = \begin{cases} p_{j-i+1}, & j \geq i-1, \\ 0, & j < i-1. \end{cases}$$

平稳分布存在条件为

$$\mathbb{E}Z_0 < 1.$$

在稳态下, 对递推式取期望:

$$\mathbb{E}X_{n+1} = \mathbb{E}X_n - \mathbb{P}\{X_n > 0\} + \mathbb{E}Z_{n+1}.$$

故

$$\mathbb{P}\{X > 0\} = \mathbb{E}Z_0,$$

服务台空闲概率

$$\pi_0 = 1 - \mathbb{E}Z_0.$$

□

习题 3.4.3 (三状态经济效益). 状态为 $-1, 0, 1$, 转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

求各状态平均比例与平均返回时间。

解： 设平稳分布为 (π_{-1}, π_0, π_1) 。解 $\pi P = \pi$ 与归一化条件，得

$$\pi_{-1} = \frac{5}{11}, \quad \pi_0 = \frac{10}{33}, \quad \pi_1 = \frac{8}{33}.$$

平均返回时间为

$$\begin{aligned} \mu_{-1} &= \frac{1}{\pi_{-1}} = \frac{11}{5} = 2.2, \\ \mu_0 &= \frac{1}{\pi_0} = \frac{33}{10} = 3.3, \quad \mu_1 = \frac{1}{\pi_1} = \frac{33}{8} = 4.125. \end{aligned}$$

□

第四章 连续时间 Markov 链

4.1 定义/定理默写

定义 4.1.1 (连续时间 Markov 链). 随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 称为连续时间离散状态 Markov 链, 若状态空间 S 有限或可数, 并且给定当前状态后, 未来与过去无关:

$$\mathbb{P}\{X(t_{n+1}) = j \mid X(t_n) = i, X(t_{n-1}) = i_{n-1}, \dots\} = \mathbb{P}\{X(t_{n+1}) = j \mid X(t_n) = i\}.$$

定义 4.1.2 (时齐与转移概率矩阵). 若

$$\mathbb{P}\{X(t+s) = j \mid X(s) = i\} = \mathbb{P}\{X(t) = j \mid X(0) = i\},$$

称为时齐连续时间 Markov 链。定义

$$p_{ij}(t) = \mathbb{P}\{X(t+s) = j \mid X(s) = i\}, \quad P(t) = (p_{ij}(t)).$$

$$P(0) = I, \quad \sum_j p_{ij}(t) = 1, \quad P(t+s) = P(t)P(s).$$

定义 4.1.3 (转移速率矩阵). 若极限存在, 定义

$$q_{ij} = \lim_{h \downarrow 0} \frac{p_{ij}(h) - \delta_{ij}}{h}.$$

矩阵 $Q = (q_{ij})$ 称为转移速率矩阵或 Q 矩阵。

$$q_{ij} \geq 0 \ (i \neq j), \quad q_{ii} \leq 0, \quad q_i = -q_{ii}.$$

保守性:

$$\sum_j q_{ij} = 0, \quad q_i = \sum_{j \neq i} q_{ij}.$$

定理 4.1.1 (Kolmogorov–Feller 方程). 向后方程:

$$P'(t) = QP(t), \quad p'_{ij}(t) = \sum_k q_{ik} p_{kj}(t).$$

向前方程:

$$P'(t) = P(t)Q, \quad p'_{ij}(t) = \sum_k p_{ik}(t) q_{kj}.$$

有限状态下

$$P(t) = e^{Qt}.$$

定理 4.1.2 (停留时间与下一跳). 若 $X(0) = i$, 令

$$\tau = \inf\{t > 0 : X(t) \neq i\}.$$

若 $q_i > 0$, 则

$$\tau \sim \text{Exp}(q_i), \quad \mathbb{E}\tau = \frac{1}{q_i}.$$

且对 $j \neq i$,

$$\mathbb{P}\{X(\tau) = j \mid X(0) = i\} = \frac{q_{ij}}{q_i}.$$

若 $q_i = 0$, 则 i 是吸收状态。

定义 4.1.4 (嵌入链). 令跳时刻

$$\tau_0 = 0, \quad \tau_{n+1} = \inf\{t > \tau_n : X(t) \neq X(\tau_n)\},$$

并定义

$$X_n = X(\tau_n).$$

则 $\{X_n\}$ 为离散时间 Markov 链, 称为嵌入链或跳跃链, 其一步转移概率为

$$k_{ij} = \begin{cases} q_{ij}/q_i, & q_i > 0, i \neq j, \\ 0, & q_i > 0, i = j, \\ \delta_{ij}, & q_i = 0. \end{cases}$$

定义 4.1.5 (h -骨架链). 对固定 $h > 0$, 令

$$Y_n = X(nh), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则 $\{Y_n\}$ 是离散时间 Markov 链, 转移矩阵为

$$P_h = P(h) = (p_{ij}(h)).$$

它常用于把连续时间链的状态分类、平稳性问题转化为离散时间链来判断。

4.2 生灭过程与平稳分布

定义 4.2.1 (生灭过程). 若状态空间为 $\{0, 1, 2, \dots\}$, 且只允许相邻状态跳转:

$$q_{i,i+1} = \lambda_i, \quad q_{i,i-1} = \mu_i, \quad q_{ii} = -(\lambda_i + \mu_i),$$

则称为生灭过程。

停留时间和嵌入链:

$$T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i + \mu_i),$$

$$\mathbb{P}\{i \rightarrow i+1\} = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}, \quad \mathbb{P}\{i \rightarrow i-1\} = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}.$$

平稳分布优先用详细平衡:

$$\pi_i \lambda_i = \pi_{i+1} \mu_{i+1}.$$

令

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n}.$$

若

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} \rho_n < \infty,$$

则

$$\pi_n = \frac{\rho_n}{Z}.$$

定义 4.2.2 (平稳分布与可逆分布). 连续时间链的平稳分布满足

$$\pi P(t) = \pi, \quad t \geq 0.$$

通常解

$$\pi Q = 0, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

若

$$\pi_i q_{ij} = \pi_j q_{ji},$$

则 π 为平稳可逆分布。

极限分布与平稳分布速记

若极限

$$\pi_j = \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t)$$

存在且与初始状态 i 无关, 则 $\pi = (\pi_j)$ 称为极限分布。有限或正常返互通情形下, 极限分布也是平稳分布, 计算时优先解

$$\pi Q = 0, \quad \sum_j \pi_j = 1.$$

可逆分布更强: 若 $\pi_i q_{ij} = \pi_j q_{ji}$, 则自动推出 $\pi Q = 0$ 。

4.3 计算套路

套路 1: 小时间概率写 Q :

$$p_{ij}(h) = a_{ij}h + o(h) \Rightarrow q_{ij} = a_{ij} \quad (i \neq j),$$

$$q_{ii} = - \sum_{j \neq i} q_{ij}.$$

套路 2: 由 Q 求停留时间:

$$q_i = -q_{ii}, \quad T_i \sim \text{Exp}(q_i), \quad \mathbb{E}T_i = 1/q_i.$$

套路 3: 由 Q 求嵌入链:

$$k_{ij} = q_{ij}/q_i, \quad i \neq j.$$

套路 4: 求平稳分布: 有限状态解 $\pi Q = 0$; 生灭过程用详细平衡。

套路 5: 排队模型: 到达为出生, 服务完成为死亡, 死亡率等于正在服务人数乘服务率。

4.4 重点题解

习题 4.4.1 (生物群体动态). 设 T_1, T_2, T_3 相互独立, 且 $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ 。从任意时刻开始, 群体中每个个体等待 T_1 后分裂成两个个体, 等待 T_2 后离开群体; 外部个体等待 T_3 后进入群体。令 $X(t)$ 表示 t 时刻群体中的个体数。

- (a) 说明 $\{X(t)\}$ 的状态空间, 并写出转移速率矩阵 $Q = (q_{ij})$;
- (b) 若个体总数达到 m 后停止新的外部迁入, 重新写出 Q 中非零元素。

解: (a) 状态空间为

$$S = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

这是连续时间生灭过程, 只可能从 n 跳到 $n+1$ 或 $n-1$ 。

状态为 n 时, 人数增加 1 的来源有两类:

- 群体内某个个体分裂: 单个个体速率为 λ_1 , 共有 n 个个体, 总速率为 $n\lambda_1$;
- 外部个体进入: 速率为 λ_3 。

因此出生率为

$$q_{n,n+1} = n\lambda_1 + \lambda_3, \quad n \geq 0.$$

人数减少 1 来自群体内个体离开: 单个个体离开速率为 λ_2 , 共有 n 个个体, 所以死亡率为

$$q_{n,n-1} = n\lambda_2, \quad n \geq 1.$$

对角元由每行和为 0 确定:

$$q_{nn} = -(n\lambda_1 + \lambda_3 + n\lambda_2).$$

其余元素均为 0。也就是说,

$$q_{ij} = 0, \quad |i - j| \geq 2.$$

(b) 若个体总数达到 m 后停止新的外部迁入, 则当 $n < m$ 时仍允许外部进入; 当 $n \geq m$ 时, λ_3 项消失。因此

$$q_{n,n+1} = \begin{cases} n\lambda_1 + \lambda_3, & n < m, \\ n\lambda_1, & n \geq m, \end{cases}$$

而死亡率不变:

$$q_{n,n-1} = n\lambda_2, \quad n \geq 1.$$

对角元仍由负行和确定:

$$q_{nn} = -(q_{n,n+1} + q_{n,n-1}),$$

其中 $q_{0,-1}$ 不存在, 状态 0 只可能向 1 跳。 □

习题 4.4.2 (M/M/1/1 诊室损失制). 病人按强度 λ 的 Poisson 流到达, 医生服务时间服从 $\text{Exp}(\mu)$ 。诊室容量为 1: 若到达病人发现诊室已有病人, 则直接离开。令 $X(t)$ 表示 t 时刻诊室中的病人数。

- (a) 写出 $\{X(t)\}$ 的状态空间和转移速率矩阵 Q ;
- (b) 求稳定状态下诊室的平均人数;
- (c) 求医生可用度;
- (d) 求到达病人中能够看病的比例。

解: (a) 状态空间为

$$S = \{0, 1\},$$

其中 0 表示诊室空闲, 1 表示诊室中有一名病人。状态 0 到 1 来自病人到达, 速率为 λ ; 状态 1 到 0 来自服务完成, 速率为 μ 。故

$$q_{01} = \lambda, \quad q_{10} = \mu.$$

转移速率矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}.$$

(b) 设平稳分布为 $\pi = (\pi_0, \pi_1)$ 。平稳方程可由详细平衡写成

$$\pi_0 \lambda = \pi_1 \mu,$$

再加归一化条件

$$\pi_0 + \pi_1 = 1.$$

解得

$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

稳定状态下的平均病人数为

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=0}^1 i\pi_i = \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

(c) 医生可用度就是医生空闲的长期比例，即

$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

(d) 到达过程为 Poisson 流，由 PASTA 性质，到达者看到系统空闲的概率等于时间平均空闲概率。因此能够看病的比例为

$$\frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

□

习题 4.4.3 (M/M/1/2 加油站). 加油站只有一个油泵和一个候车位，因此系统最多容纳 2 辆车。汽车按强度 λ 的 Poisson 流到达，单辆车加油时间服从 $\text{Exp}(\mu)$ ；若到达时已有 2 辆车，则新到车辆离去。令 $X(t)$ 表示 t 时刻加油站内车辆数。

(a) 写出状态空间和转移速率矩阵 Q ；

(b) 写出嵌入链转移矩阵 K ；

(c) 求稳定状态下加油站的平均车辆数。

解： (a) 状态空间为

$$S = \{0, 1, 2\}.$$

当系统未滿，即状态 0, 1 时，到达使状态增加 1，速率为 λ ；状态 2 时再到达车辆会离去，状态不变，不计入状态跳转。服务完成使状态减少 1，速率为 μ 。因此

$$q_{01} = \lambda, \quad q_{12} = \lambda, \quad q_{10} = \mu, \quad q_{21} = \mu.$$

对角元为负行和，所以

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & \mu & -\mu \end{pmatrix}.$$

(b) 嵌入链只记录实际跳变后的状态。由

$$k_{ij} = \frac{q_{ij}}{-q_{ii}} \quad (i \neq j)$$

得

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\mu}{\lambda + \mu} & 0 & \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) 设 $\rho = \lambda/\mu$ 。这是有限状态生灭过程，可用详细平衡：

$$\pi_0\lambda = \pi_1\mu, \quad \pi_1\lambda = \pi_2\mu.$$

于是

$$\pi_1 = \rho\pi_0, \quad \pi_2 = \rho^2\pi_0.$$

由归一化条件

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$

得到

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2}, \quad \pi_1 = \frac{\rho}{1 + \rho + \rho^2}, \quad \pi_2 = \frac{\rho^2}{1 + \rho + \rho^2}.$$

稳定状态下平均车辆数为

$$L = \mathbb{E}X = 0 \cdot \pi_0 + 1 \cdot \pi_1 + 2 \cdot \pi_2 = \frac{\rho + 2\rho^2}{1 + \rho + \rho^2}.$$

□

习题 4.4.4 (生灭过程分类). 设连续时间生灭过程的出生率为 λ_n , 死亡率为 μ_n 。判断以下三个过程分别是非常返、零常返还是正常返；若为正常返，求平稳分布。

$$(a) \quad \lambda_n = n + 2, \quad \mu_n = n;$$

$$(b) \quad \lambda_n = n + 1, \quad \mu_n = n;$$

$$(c) \quad \mu_n = n, \quad \lambda_0 = \lambda_1 = 1, \quad \lambda_n = n - 1 \quad (n \geq 2).$$

解：生灭过程分类先计算势函数

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_n = \frac{\lambda_0\lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1\mu_2 \cdots \mu_n}, \quad n \geq 1.$$

判别准则为：

- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n < \infty$ ，则过程正常返，且平稳分布为

$$\pi_n = \frac{\rho_n}{\sum_{k=0}^{\infty} \rho_k}.$$

- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = \infty$ 且 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n \rho_n} = \infty$ ，则过程零常返。
- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = \infty$ 且 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n \rho_n} < \infty$ ，则过程非常返。

(a) 当 $\lambda_n = n + 2, \mu_n = n$ 时，

$$\rho_n = \frac{2 \cdot 3 \cdots (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n} = n + 1.$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) = \infty.$$

继续检验第二个级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n \rho_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)} < \infty.$$

因此 (a) 非常返。

(b) 当 $\lambda_n = n+1, \mu_n = n$ 时,

$$\rho_n = \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{1 \cdot 2 \cdots n} = 1.$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = \sum_{n=0}^{\infty} 1 = \infty.$$

第二个级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n \rho_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \infty.$$

因此 (b) 零常返。

(c) 当 $\mu_n = n, \lambda_0 = \lambda_1 = 1, \lambda_n = n-1 (n \geq 2)$ 时,

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_1 = 1.$$

对 $n \geq 2$,

$$\rho_n = \frac{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdots (n-2)}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}.$$

于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = 1 + 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 2 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 3 < \infty.$$

因此 (c) 正常返。平稳分布为

$$\pi_n = \frac{\rho_n}{\sum_{k=0}^{\infty} \rho_k} = \frac{\rho_n}{3},$$

即

$$\pi_0 = \frac{1}{3}, \quad \pi_1 = \frac{1}{3}, \quad \pi_n = \frac{1}{3n(n-1)}, \quad n \geq 2.$$

□

习题 4.4.5 (M/M/m 排队). 顾客按强度 λ 的 Poisson 流到达有 m 个相同服务台的服务系统。每个服务台服务率为 μ , 顾客服务时间相互独立。若所有服务台忙, 新到顾客排队等待。令 $X(t)$ 表示 t 时刻系统中的顾客总数。

(1) 说明 $\{X(t)\}$ 是连续时间 Markov 链;

(2) 写出转移速率矩阵 Q ;

(3) 写出嵌入链转移概率;

(4) 给出稳定条件。

解: (1) 到达过程为 Poisson 流, 服务时间为指数分布, 两者都具有无记忆性。给定当前系统人数后, 将来的到达和服务完成只依赖当前人数, 与过去历史无关, 所以 $\{X(t)\}$ 是连续时间 Markov 链。

(2) 状态空间为

$$S = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

任意状态 n 下, 到达使系统人数从 n 增至 $n+1$, 速率为

$$q_{n,n+1} = \lambda, \quad n \geq 0.$$

服务完成使系统人数从 n 减至 $n-1$ 。当 $1 \leq n < m$ 时, 正在服务的顾客数为 n , 总服务完成率为 $n\mu$; 当 $n \geq m$ 时, m 个服务台全忙, 总服务完成率为 $m\mu$ 。记

$$\mu_n = \min\{n, m\}\mu,$$

则

$$q_{n,n-1} = \mu_n, \quad n \geq 1.$$

对角元为

$$q_{00} = -\lambda, \quad q_{nn} = -(\lambda + \mu_n), \quad n \geq 1.$$

其余 $q_{ij} = 0$ 。

(3) 嵌入链转移概率由 $k_{ij} = q_{ij}/(-q_{ii})$ 得到。状态 0 只能跳到 1:

$$k_{0,1} = 1.$$

当 $1 \leq n < m$ 时,

$$k_{n,n+1} = \frac{\lambda}{\lambda + n\mu}, \quad k_{n,n-1} = \frac{n\mu}{\lambda + n\mu}.$$

当 $n \geq m$ 时,

$$k_{n,n+1} = \frac{\lambda}{\lambda + m\mu}, \quad k_{n,n-1} = \frac{m\mu}{\lambda + m\mu}.$$

(4) 大状态下最多每单位时间平均完成 $m\mu$ 个服务, 因此稳定条件为到达率小于最大服务率:

$$\lambda < m\mu.$$

□

第五章 布朗运动

5.1 定义/定理默写

定义 5.1.1 (布朗运动). 随机过程 $\{B(t), t \geq 0\}$ 称为标准布朗运动, 若

- (1) $B(0) = 0$;
- (2) 具有独立增量;
- (3) 具有平稳增量, 且

$$B(t) - B(s) \sim N(0, t - s), \quad 0 \leq s < t;$$

- (4) 样本轨道连续的概率为 1。

性质 5.1.1 (均值、方差、协方差).

$$\mathbb{E}B(t) = 0, \quad \text{Var}(B(t)) = t,$$

$$\text{Cov}(B(s), B(t)) = \min\{s, t\}.$$

定义 5.1.2 (二维标准布朗运动). 若 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是相互独立的标准布朗运动, 则

$$B(t) = (X(t), Y(t)), \quad t \geq 0,$$

称为二维标准布朗运动。对任意常数 θ ,

$$W(t) = X(t) \cos \theta + Y(t) \sin \theta$$

仍是标准布朗运动。

定理 5.1.1 (高斯过程判别). 若 $\{X(t)\}$ 是高斯过程, 且

$$\mathbb{E}X(t) = 0, \quad \text{Cov}(X(s), X(t)) = \min\{s, t\},$$

并且轨道连续, 则 $\{X(t)\}$ 是标准布朗运动。

5.2 常用结论

定理 5.2.1 (首中时). 令

$$T_a = \inf\{t \geq 0 : B(t) = a\}, \quad a \neq 0.$$

则

$$\mathbb{P}\{T_a \leq t\} = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{|a|}{\sqrt{t}} \right) \right],$$

密度为

$$f_{T_a}(t) = \frac{|a|}{\sqrt{2\pi t^3}} \exp \left(-\frac{a^2}{2t} \right), \quad t > 0.$$

$$\mathbb{P}\{T_a < \infty\} = 1, \quad \mathbb{E}T_a = \infty.$$

定理 5.2.2 (最大值分布). 令 $M(t) = \max_{0 \leq s \leq t} B(s)$ 。若 $a \geq 0$,

$$\mathbb{P}\{M(t) \leq a\} = 1 - 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{a}{\sqrt{t}} \right) \right] = 2\Phi \left(\frac{a}{\sqrt{t}} \right) - 1.$$

$$\mathbb{E}M(t) = \sqrt{\frac{2t}{\pi}}.$$

定理 5.2.3 (反正弦律). 设 τ 为标准布朗运动在 $[0, 1]$ 内最后一次回到 0 的时刻:

$$\tau = \sup\{t \leq 1 : B(t) = 0\}.$$

则

$$\mathbb{P}\{\tau \leq x\} = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

定义 5.2.1 (布朗桥). 设 $\{B(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 为标准布朗运动,

$$X(t) = B(t) - tB(1), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

则 $\{X(t)\}$ 称为布朗桥。

$$\mathbb{E}X(t) = 0, \quad \text{Cov}(X(s), X(t)) = \min\{s, t\} - st.$$

布朗运动低频变形速记

这些出现在 PPT 后半部分, 通常作为了解或小计算, 不按证明准备。

$$\text{反射布朗运动: } Z(t) = |B(t)|.$$

$$\text{几何布朗运动: } Y(t) = e^{B(t)}.$$

$$\text{有漂移布朗运动: } X(t) = \mu t + \sigma B(t).$$

$$\text{OU 型过程: } U(t) = e^{-t} B(e^{2t}) \quad (\text{按 PPT 记号}).$$

经验过程与不变原理只记关键词: 经验过程极限与布朗桥相关; 不变原理是中心极限定理在随机过程层面的推广。

5.3 计算套路

套路 1: 计算均值/方差: 先判断 $B(t) \sim N(0, t)$, 再用正态矩母函数。

套路 2: 判断是否仍是标准布朗运动: 检查初值、正态增量、独立增量、平稳增量、协方差 $\min(s, t)$ 。

套路 3: 首中时/最大值: 优先用反射原理对应公式。

套路 4: 布朗桥: 直接用

$$X(t) = B(t) - tB(1)$$

展开协方差。

5.4 重点题解

习题 5.4.1 (几何布朗运动). 令

$$Y(t) = \exp(B(t)).$$

求 $\mathbb{E}Y(t)$ 和 $\text{Var}(Y(t))$ 。

解: 因为 $B(t) \sim N(0, t)$, 且若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$\mathbb{E}e^{sX} = \exp\left(\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2\right).$$

取 $s = 1$:

$$\mathbb{E}Y(t) = \mathbb{E}e^{B(t)} = e^{t/2}.$$

取 $s = 2$:

$$\mathbb{E}Y^2(t) = \mathbb{E}e^{2B(t)} = e^{2t}.$$

因此

$$\text{Var}(Y(t)) = e^{2t} - e^t = e^t(e^t - 1).$$

□

习题 5.4.2 (最后一次回到零点). 设

$$\tau = \sup\{t : t \leq 1, B(t) = 0\}.$$

求 τ 的分布函数。

解: 由布朗运动反正弦律,

$$F_\tau(x) = \mathbb{P}\{\tau \leq x\} = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

补充:

$$F_\tau(x) = 0 \quad (x < 0), \quad F_\tau(x) = 1 \quad (x > 1).$$

□

第六章 应用模型补充

6.1 PageRank 与半马氏过程

6.1.1 PageRank 的 Markov 链模型

把网页编号为 $1, \dots, n$, 用户从网页 i 跳到网页 j 的概率为

$$p_{ij} = \begin{cases} 1/m(i), & i \text{ 有通向 } j \text{ 的链接,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若链有限、互通、非周期, 则存在唯一平稳分布

$$\pi P = \pi.$$

π_i 表示长期访问网页 i 的比例, 可用来排序网页重要性。

非互通时常采用随机冲浪者修正:

$$\tilde{P} = \alpha P + \frac{1-\alpha}{n} E, \quad 0 < \alpha < 1,$$

其中 E 为全 1 矩阵, 常取 $\alpha = 0.85$ 。

6.1.2 半马氏过程

PageRank 若要考虑每个网页的停留时间, 应使用半马氏过程。

- p_{ij} : 从网站 i 跳到网站 j 的概率;
- T_{ij} : 已知从 i 跳到 j 时, 在 i 的浏览时间;
- $Y(t)$: t 时刻正在访问的网站。

网站 i 的平均停留时间

$$\mu_i = \sum_j p_{ij} \mathbb{E} T_{ij}.$$

若嵌入链平稳分布为 $\pi = (\pi_i)$, 则半马氏过程的长期时间比例为

$$p_i = \frac{\pi_i \mu_i}{\sum_j \pi_j \mu_j}.$$

直观含义:

$$\text{时间占比} = \frac{\text{访问频率} \times \text{单次平均停留时间}}{\text{总归一化权重}}.$$

例 6.1.1 (网站状态时间比例). 网站有维护 (1)、被访问 (2)、没被访问 (3) 三个状态, 嵌入链转移矩阵

$$K = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 0 & 99 & 1 \\ 1 & 0 & 99 \\ 1 & 99 & 0 \end{pmatrix}.$$

平均停留时间

$$\mu_1 = 0.01, \quad \mu_2 = 9.8, \quad \mu_3 = 5.2.$$

先求嵌入链平稳分布 $\pi K = \pi$, 再代入

$$p_i = \frac{\pi_i \mu_i}{\sum_j \pi_j \mu_j}.$$

计算得到

$$p_1 \approx 0.00001, \quad p_2 \approx 0.65556, \quad p_3 \approx 0.34442.$$

所以网站大部分时间处于被访问状态。

6.2 排队模型补充

6.2.1 M/G/1 忙期与闲期

顾客按强度 λ 的 Poisson 流到达, 服务时间为 Y , 均值 $\mathbb{E}Y$ 。

闲期 V 是等待下一个顾客到达的时间:

$$V \sim \text{Exp}(\lambda), \quad \mathbb{E}V = \frac{1}{\lambda}.$$

忙期 U 的均值满足

$$\mathbb{E}U = \mathbb{E}Y + \lambda \mathbb{E}Y \mathbb{E}U.$$

若 $\lambda \mathbb{E}Y < 1$,

$$\mathbb{E}U = \frac{\mathbb{E}Y}{1 - \lambda \mathbb{E}Y}.$$

若 $\lambda \mathbb{E}Y \geq 1$, 则忙期期望无穷。

充分长时间后, 到达顾客需要排队的概率为机器忙的概率:

$$p = \frac{\mathbb{E}U}{\mathbb{E}U + \mathbb{E}V} = \begin{cases} \lambda \mathbb{E}Y, & \lambda \mathbb{E}Y < 1, \\ 1, & \lambda \mathbb{E}Y \geq 1. \end{cases}$$

6.2.2 M/M/m 平稳分布与平均等待

M/M/m 中, 稳定条件为

$$\lambda < m\mu.$$

令 $\rho = \lambda/\mu$ 。平稳分布可写为

$$p_k = \begin{cases} \frac{\rho^k}{k!} c_0, & 0 \leq k \leq m, \\ \frac{\rho^k}{m!m^{k-m}} c_0, & k \geq m+1, \end{cases}$$

其中 c_0 由 $\sum_k p_k = 1$ 确定。

若 W 为到达顾客的排队时间, 则

$$\mathbb{E}W = \frac{m\mu}{(m\mu - \lambda)^2} p_m.$$

特别地, M/M/1 中若 $\lambda < \mu$,

$$\mathbb{E}X = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}, \quad \mathbb{E}W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}.$$

6.3 系统维修模型

第 i 个部件寿命 $U_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 更换时间 $V_i \sim \text{Exp}(\mu_i)$ 。单个部件长期处于工作状态的概率为

$$K_i = \frac{1/\lambda_i}{1/\lambda_i + 1/\mu_i} = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}.$$

若 m 个部件独立, 系统要求全部部件工作, 则系统可用度为

$$K_0 = \prod_{i=1}^m \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}.$$

6.4 机器人转移模型模板

若机器人每次访问一个站点, 并按转移矩阵 $P = (p_{ij})$ 在若干站点之间移动, 则位置序列 $\{X_n\}$ 是离散时间 Markov 链。考试中通常按三步处理:

$$\mathbb{P}\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij}, \quad \pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

若每到达站点 i 后停留时间为指数分布 $\text{Exp}(\lambda_i)$, 则连续时间位置过程的嵌入链为 P , 转移速率矩阵为

$$q_{ij} = \lambda_i p_{ij} \quad (i \neq j), \quad q_{ii} = -\lambda_i.$$

第七章 课后作业题清单

本章按布置日期整理课后作业题。用途是快速核对“哪些题要会做”；题目后统一给出参考解答，记号尽量沿用 PPT 中的 P, π, Q, K, q_i 等写法。

7.1 260303：概率基础与条件期望

P23/1.1

当 $\mathbb{P}(AB) > 0$ 时，推导

$$P_A(C | B) = \mathbb{P}(C | AB).$$

P23/1.2

当 $\mathbb{P}(A) > 0$ 时，推导乘法公式

$$\mathbb{P}(B_1 B_2 \cdots B_n | A) = \mathbb{P}(B_1 | A) \mathbb{P}(B_2 | B_1 A) \cdots \mathbb{P}(B_n | B_1 B_2 \cdots B_{n-1} A).$$

P23/1.5

设 $X_1, X_2, \dots$ 是来自总体 X 的随机变量，

$$\mu = \mathbb{E}X, \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) < \infty.$$

设 N 是与总体 X 独立的非负整数值随机变量，且

$$\sigma_N^2 = \text{Var}(N) < \infty.$$

计算

$$\mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_N), \quad \text{Var}(X_1 + \cdots + X_N).$$

P23/1.6

设 X 是非负随机变量， $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本， $k \leq n$ 。

(a) 计算

$$\mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_k | X_1 + \cdots + X_n = t).$$

(b) 若 U 在 $[0, t]$ 上均匀分布，且与 X_1, X_2 独立，计算

$$\mathbb{P}(U < X_1 | X_1 + X_2 = t).$$

7.2 260310: Poisson 过程

P32/2.1(2)

设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, $0 \leq s < t$ 。验证在条件

$$N(t) = n$$

下, $N(s)$ 服从二项分布 $B(n, s/t)$ 。

P32/2.1(3)

对于泊松过程 $\{N(t)\}$, 计算

$$\mathbb{E}[N(t)N(t+s)], \quad \mathbb{E}[N(t+s) \mid N(t)].$$

P32/2.1(4)

某高速公路上超速车流形成平均每小时 3 辆的泊松过程, 用 T 表示雷达记录 n 辆超速汽车所用的时间, 计算

$$\mathbb{P}(T > t).$$

7.3 260313: Poisson 过程补充

独立 Poisson 过程之差

设 $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 与 $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 是相互独立的 Poisson 过程, 强度分别为 λ_1, λ_2 。

(1) 求

$$N_0(t) = N_1(t) - N_2(t)$$

的均值函数与相关函数。

(2) 判断 $N_0(t) = N_1(t) - N_2(t)$ 是否为 Poisson 过程。

到达时刻

讨论 $S_{N(t)}$ 与 $S_{N(t)+1}$ 的分布。

7.4 260317: 布朗运动

随堂练习 1

设 $W(t)$ 和 $B(t)$ 是独立的标准布朗运动。

(1) 若

$$X(t) = aB(t) + bW(t)$$

也是标准布朗运动, 问 a, b 应满足什么条件。

(2) 判断

$$Y(t) = B(2t) - B(t)$$

是否为标准布朗运动。

随堂练习 2

设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 考虑随机过程 $\{B(t^2), t \geq 0\}$ 。计算

$$\mathbb{E}[B(t^2)], \quad \text{Cov}(B(s^2), B(t^2)),$$

判断 $B(t^2)$ 是否为标准布朗运动并说明理由。

P279/6.1

用 $(X(t), Y(t))$ 表示二维标准布朗运动, 证明对任意常数 θ ,

$$W(t) = X(t) \cos \theta + Y(t) \sin \theta, \quad t \geq 0$$

是标准布朗运动。

P279/6.6

对于布朗桥 $\{X(t) \mid t \in [0, 1]\}$, 验证

$$W(t) = (t+1)X\left(\frac{t}{1+t}\right), \quad t \geq 0$$

是标准布朗运动。

7.5 260324: 离散时间 Markov 链建模

洗发水购买模型

甲洗发水改变广告方式。根据调查, 买甲和另外三种竞争对手乙、丙、丁的顾客每两个月的转换概率构成转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.02 & 0.02 & 0.01 \\ 0.30 & 0.60 & 0.06 & 0.04 \\ 0.20 & 0.10 & 0.70 & 0 \\ 0.20 & 0.20 & 0.10 & 0.50 \end{pmatrix}.$$

初始购买甲、乙、丙、丁的概率为

$$(0.25, 0.30, 0.35, 0.10).$$

求半年后买甲洗发水的顾客概率。

两人得分随机游动

A, B 两人游戏, 每局 A 胜概率为 p , B 胜概率为 q , 平局概率为 r , 其中 $p+q+r=1$ 。每局胜者得 1 分, 负者失 1 分, 平局得分不变; 一人累计到 2 分时游戏结束。令 X_n 为第 n 局后 A 的得分。

- (1) 写出 $\{X_n\}$ 的状态空间。
- (2) 写出一步转移概率矩阵。
- (3) 若当前 A 已得 1 分, 求游戏在两局内结束的概率。

两端吸收壁随机游动

设质点在 $S = \{0, 1, \dots, n\}$ 上做简单随机游动。在内部状态 $1, \dots, n-1$ 时, 以概率 p 向右移动一步, 以概率 $q = 1-p$ 向左移动一步; 到达 0 或 n 后吸收。说明 $\{X_n\}$ 是 Markov 链, 并写出转移规律。

两端反射壁随机游动

设质点在 $S = \{0, 1, \dots, n\}$ 上做简单随机游动。在内部状态按概率 p, q 左右移动; 到达 n 后下一步一定返回 $n-1$, 到达 0 后下一步一定返回 1。说明 $\{X_n\}$ 是 Markov 链, 并写出转移规律。

7.6 260331: 离散 Markov 链状态分类**两端吸收壁随机游动**

质点在 $S = \{0, 1, \dots, n\}$ 上随机游动, 其中 $0, n$ 为吸收壁。对 $1 \leq i \leq n-1$, 从 i 以概率 p 转移到 $i+1$, 以概率 $q = 1-p$ 转移到 $i-1$ 。分析各状态之间的可达关系、互通类以及闭类。

课堂例题 6

设 Markov 链状态空间 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

分析各状态之间的可达关系、互通关系, 并给出状态空间分解。

课堂例题 7

设 Markov 链状态空间 $S = \{0, 1, 2\}$, 一步转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

分析各状态之间的可达关系、互通关系，并判断各状态的常返性。

7.7 260410: 可逆分布与分支过程

P184/4

蜘蛛在座钟的 12 个数字上做随机游动，每次以概率 p 顺时针爬到相邻数字，以概率 $q = 1 - p$ 逆时针爬到相邻数字。令 X_n 为第 n 次移动后的位置。

- (1) 说明 $\{X_n\}$ 是 Markov 链，写出转移概率，并求平稳不变分布。
- (2) 给出可逆分布存在的条件，并在条件成立时求出可逆分布。

半线随机游动

设质点在 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上随机游动，一步转移概率满足

$$p_{ij} = \begin{cases} p_i, & j = i + 1, i \geq 0, \\ 1 - p_i, & j = i - 1, i \geq 1, \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases}$$

其中 $p_{01} = p_0 = 1$ ，且当 $i > 1$ 时 $p_i \in (0, 1)$ 。

- (1) 证明存在对称化序列 $\{\eta_i\}$ 。
- (2) 给出可逆分布存在的充要条件。
- (3) 给出不变分布存在的充要条件。

P191/2(b)

对于 Galton-Watson 分支过程，设从一个粒子出发，后代分布为

$$p_0 = 0.2, \quad p_1 = 0.3, \quad p_2 = 0.5.$$

计算群体灭绝概率 ρ_0 。

P191/3

设 $\xi \sim B(2, p)$ ，分支过程中每个粒子分裂成的后代数是来自总体 ξ 的随机变量。当 $X_0 = 1$ 时，计算：

- (1) 群体灭绝的概率。
- (2) 群体恰在第 2 代灭亡的概率。
- (3) 若 $X_0 \sim P(\mu)$ 且 $p > 0.5$ ，计算群体最终灭绝的概率。

P209/2, 练习 5.2(2)

一个 t 时刻存活的生物在 $(t, t + h]$ 内寿终的概率为

$$\lambda h + o(h).$$

计算该生物寿命的生存函数。

P209/3, 练习 5.2(3)

t 时刻有 m 个生物独立存活, 每个生物在长度为 h 的时间内寿终的概率为 $\lambda h + o(h)$ 。从 t 时刻开始, 用 T_m 表示最早寿终的生物寿终时间, 求 T_m 的分布。

7.8 260422: 连续时间 Markov 链

P220/1, 练习 5.4(1)

短信按强度为 λ 的 Poisson 流到达一部手机。每个短信是公事的概率为 p , 是私事的概率为 $q = 1 - p$ 。引入

$$X(t) = \begin{cases} 0, & (0, t] \text{ 中的最后一个短信是公事,} \\ 1, & (0, t] \text{ 中的最后一个短信是私事.} \end{cases}$$

验证 $\{X(t)\}$ 是 Markov 链, 写出转移速率矩阵 Q 和嵌入链转移概率矩阵 K 。

P220/3, 练习 5.4(3)

人群中共有 m 人, 其中若干人带菌。在任意长为 h 的时间内群体中恰有两个人相遇的概率是 $\lambda h + o(h)$, 有更多人相遇的概率为 $o(h)$ 。默认每次相遇的两人全体可能组合等可能; 不带菌者遇到带菌者后以概率 p 被感染, 感染者将永远带菌。用 $X(t)$ 表示 t 时带菌人数, 回答:

- (1) $\{X(t)\}$ 是否为 Markov 链。
- (2) 若是 Markov 链, 写出转移速率矩阵 Q 。
- (3) 从 1 人带菌开始, 新传染上 n 个人平均需要多少时间。

P236/1, 练习 5.6(1)

线性生灭过程的嵌入链是离散时间分支过程, 且

$$p_0 = k_{10} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad p_2 = k_{12} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

计算

$$\rho_0 = \mathbb{P}(\text{群体灭绝} \mid X_0 = 1).$$

P239/2, 练习 5.7(2)

跳蚤捕食, 昆虫在位置 0, 1 之间跳来跳去, 其转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/5 & 4/5 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

构造以该矩阵为嵌入链的离散 Markov 链。每次到达 $i = 0, 1$ 后, 在 i 的停留时间服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda_i)$, 且与其他停留时间独立。用 $\{X(t)\}$ 表示 t 时昆虫位置。

- (1) 验证 $\{X(t)\}$ 是 Markov 链。
- (2) 计算嵌入链转移矩阵 K 。
- (3) 计算转移速率矩阵 Q 。
- (4) 当 $\lambda_1 = 2\lambda_0$ 时, 计算转移概率矩阵 $P(t)$ 。

P250/3, 练习 5.8(3)

顾客按强度为 λ 的 Poisson 流到达 m 台自动取款机, 服务时间独立服从 $\text{Exp}(\mu)$ 。若所有取款机被占用, 新到者排队等候。用 $X(t)$ 表示服务系统中的总人数。

- (1) 说明这是一个状态互通的 Markov 链。
- (2) 求转移速率矩阵 Q 和嵌入链转移矩阵 K 。
- (3) 求平稳不变分布存在条件, 并验证平稳分布为

$$\pi_i = \begin{cases} \frac{c}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i, & 0 \leq i \leq m, \\ \frac{c}{m!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i m^{m-i}, & i > m, \end{cases}$$

其中 c 为归一化常数。

7.9 260508: 补充作业

7.11.1 Poisson 过程补充

年龄与剩余寿命。设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程, S_n 为第 n 次呼叫时刻。当 $N(t) = n$ 时, $S_{N(t)}$ 表示 t 时刻前的最后一次呼叫时刻, $S_{N(t)+1}$ 表示 t 时刻后的第一次呼叫时刻。定义

$$A(t) = t - S_{N(t)}, \quad R(t) = S_{N(t)+1} - t.$$

求 $A(t)$ 和 $R(t)$ 的分布函数, 并判断 $A(t)$ 与 $R(t)$ 是否相互独立。

第 n 次到达时间

在某高速公路上超速车流形成平均每小时 3 辆的 Poisson 过程, 用 T 表示监测雷达记录 n 辆超速汽车所用时间, 计算 $\mathbb{P}(T > t)$ 。

7.11.2 分支过程, P191/2

对于 Galton-Watson 分支过程, 计算从一个粒子出发时的群体灭绝概率 ρ_0 :

- (1) $p_0 = 0.2, p_2 = 0.8$;
- (2) $p_0 = 0.2, p_1 = 0.3, p_2 = 0.5$ 。

7.10 课后作业参考解答

260303

P23/1.1

在概率空间 A 下,

$$P_A(C | B) = \frac{P_A(CB)}{P_A(B)} = \frac{\mathbb{P}(ABC)/\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(AB)/\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(ABC)}{\mathbb{P}(AB)} = \mathbb{P}(C | AB).$$

P23/1.2

由条件概率定义连续展开:

$$\mathbb{P}(B_1 \cdots B_n | A) = \frac{\mathbb{P}(AB_1 \cdots B_n)}{\mathbb{P}(A)}.$$

又

$$\mathbb{P}(AB_1 \cdots B_n) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B_1 | A)\mathbb{P}(B_2 | AB_1) \cdots \mathbb{P}(B_n | AB_1 \cdots B_{n-1}),$$

代入即得乘法公式。

P23/1.5

令

$$S_N = X_1 + \cdots + X_N.$$

条件于 N :

$$\mathbb{E}(S_N | N) = N\mu, \quad \text{Var}(S_N | N) = N\sigma^2.$$

所以

$$\mathbb{E}S_N = \mu\mathbb{E}N,$$

$$\text{Var}(S_N) = \mathbb{E}[N\sigma^2] + \text{Var}(N\mu) = \sigma^2\mathbb{E}N + \mu^2 \text{Var}(N).$$

P23/1.6

由样本的对称性,

$$\mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_k | X_1 + \cdots + X_n = t) = \frac{k}{n}t.$$

若 $U \sim U(0, t)$, 则在给定 $X_1 + X_2 = t$ 后,

$$\mathbb{P}(U < X_1 | X_1 + X_2 = t) = \mathbb{E}\left(\frac{X_1}{t} | X_1 + X_2 = t\right) = \frac{1}{2}.$$

260310

P32/2.1(2)

在条件 $N(t) = n$ 下, n 个到达时刻在 $(0, t)$ 上条件均匀。因此落入 $(0, s)$ 的个数

$$N(s) | N(t) = n \sim B\left(n, \frac{s}{t}\right).$$

P32/2.1(3)

写

$$N(t+s) = N(t) + [N(t+s) - N(t)].$$

其中增量与 $N(t)$ 独立, 且服从 $\text{Pois}(\lambda s)$ 。于是

$$\mathbb{E}[N(t+s) \mid N(t)] = N(t) + \lambda s.$$

又

$$\mathbb{E}[N(t)N(t+s)] = \mathbb{E}[N^2(t)] + \mathbb{E}N(t) \lambda s.$$

因为

$$\mathbb{E}[N^2(t)] = \text{Var}(N(t)) + [\mathbb{E}N(t)]^2 = \lambda t + \lambda^2 t^2,$$

所以

$$\mathbb{E}[N(t)N(t+s)] = \lambda t + \lambda^2 t(t+s).$$

P32/2.1(4)

记录 n 辆车所需时间 $T = S_n$, 其中强度为 3。因此

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(N(t) < n) = \sum_{k=0}^{n-1} e^{-3t} \frac{(3t)^k}{k!}.$$

260313

独立 Poisson 过程之差

$$\mathbb{E}N_0(t) = (\lambda_1 - \lambda_2)t.$$

当 $0 \leq s \leq t$,

$$\text{Cov}(N_0(s), N_0(t)) = (\lambda_1 + \lambda_2)s.$$

因此相关函数

$$R_{N_0}(s, t) = \mathbb{E}[N_0(s)N_0(t)] = (\lambda_1 + \lambda_2)s + (\lambda_1 - \lambda_2)^2 st.$$

$N_0(t)$ 可能取负值, 且不是计数过程, 所以一般不是 Poisson 过程。

到达时刻

令 $S_{N(t)}$ 为 t 前最后一次到达时刻。对 $0 \leq x < t$,

$$\mathbb{P}(S_{N(t)} \leq x) = \mathbb{P}(N(t) - N(x) = 0) = e^{-\lambda(t-x)}.$$

特别地, $S_{N(t)}$ 在 0 处有质量

$$\mathbb{P}(S_{N(t)} = 0) = e^{-\lambda t}.$$

而

$$S_{N(t)+1} = t + R(t), \quad R(t) \sim \text{Exp}(\lambda),$$

故对 $x \geq t$,

$$\mathbb{P}(S_{N(t)+1} \leq x) = 1 - e^{-\lambda(x-t)}.$$

260317**随堂练习 1**

因为 B, W 独立标准布朗运动,

$$\mathbb{E}X(t) = 0, \quad \text{Cov}(X(s), X(t)) = (a^2 + b^2) \min\{s, t\}.$$

所以 $X(t) = aB(t) + bW(t)$ 为标准布朗运动的条件是

$$a^2 + b^2 = 1.$$

对于

$$Y(t) = B(2t) - B(t),$$

有 $\text{Var}(Y(t)) = t$, 但协方差不等于 $\min\{s, t\}$ 。例如 $t \geq 2s$ 时,

$$\text{Cov}(Y(s), Y(t)) = 0 \neq s.$$

故 $Y(t)$ 不是标准布朗运动。

随堂练习 2

$$\mathbb{E}[B(t^2)] = 0,$$

$$\text{Cov}(B(s^2), B(t^2)) = \min\{s^2, t^2\} = [\min\{s, t\}]^2.$$

特别地

$$\text{Var}(B(t^2)) = t^2 \neq t,$$

所以 $B(t^2)$ 不是标准布朗运动。

P279/6.1

$W(t)$ 是中心 Gauss 过程, 且

$$\text{Cov}(W(s), W(t)) = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \min\{s, t\} = \min\{s, t\}.$$

由标准布朗运动的 Gauss 判别法, $W(t)$ 是标准布朗运动。

P279/6.6

布朗桥协方差为

$$\text{Cov}(X(u), X(v)) = \min\{u, v\} - uv.$$

设 $0 \leq s \leq t$, 令

$$u = \frac{s}{1+s}, \quad v = \frac{t}{1+t}.$$

则

$$\text{Cov}(W(s), W(t)) = (1+s)(1+t)(u - uv) = s.$$

$W(t)$ 为中心 Gauss 过程且协方差为 $\min\{s, t\}$, 故为标准布朗运动。

260324**洗发水购买模型**

半年为 3 个两月周期。初始分布

$$\mathbf{p}^{(0)} = (0.25, 0.30, 0.35, 0.10).$$

所求为

$$\mathbf{p}^{(3)} = \mathbf{p}^{(0)} P^3.$$

计算得

$$\mathbf{p}^{(3)} = (0.62214875, 0.1581575, 0.183588, 0.03610575).$$

因此半年后买甲洗发水的概率为

$$0.62214875.$$

两人得分随机游动

状态空间

$$S = \{-2, -1, 0, 1, 2\},$$

其中 $-2, 2$ 为吸收状态。对内部状态 $i = -1, 0, 1$,

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q, \quad p_{ii} = r.$$

且

$$p_{2,2} = 1, \quad p_{-2,-2} = 1.$$

若当前 A 得 1 分, 则两局内结束的概率为

$$p + rp = p(1 + r).$$

两端吸收壁随机游动

状态空间 $S = \{0, 1, \dots, n\}$ 。转移概率:

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q, \quad 1 \leq i \leq n-1,$$

$$p_{00} = 1, \quad p_{nn} = 1.$$

两端反射壁随机游动

内部转移同上。边界反射为

$$p_{0,1} = 1, \quad p_{n,n-1} = 1.$$

260331**两端吸收壁随机游动**

$\{0\}$ 与 $\{n\}$ 是闭类且为正常返类。内部状态

$$\{1, 2, \dots, n-1\}$$

彼此互通，但不是闭类；从内部最终可能进入吸收壁，因此内部状态为非常返状态。

课堂例题 6

由转移图可得：

$$1 \leftrightarrow 2,$$

且 $\{1, 2\}$ 为闭类，所以 1, 2 正常返。状态 3 可到达 2，但 2 不可回到 3，故 $\{3\}$ 为非闭类；状态 4 无状态可回到它。状态空间分解为

$$S = \{1, 2\} \cup \{3\} \cup \{4\},$$

其中 $\{1, 2\}$ 为正常返闭类，3, 4 为非常返状态。

课堂例题 7

由矩阵可见

$$0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2,$$

故三个状态互通。有限不可约 Markov 链所有状态均正常返，因此 0, 1, 2 都是正常返状态。

260410**P184/4**

转移规律为

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q$$

(下标按 12 取模)。平稳分布为均匀分布：

$$\pi_i = \frac{1}{12}, \quad i = 1, \dots, 12.$$

详细平衡要求

$$\pi_i p = \pi_{i+1} q.$$

因 $\pi_i = \pi_{i+1}$ ，可逆分布存在的条件为

$$p = q = \frac{1}{2}.$$

此时可逆分布仍为 $\pi_i = 1/12$ 。

半线随机游动

令 $q_i = 1 - p_i$ 。取

$$\eta_0 = 1, \quad \eta_i = \frac{p_0 p_1 \cdots p_{i-1}}{q_1 q_2 \cdots q_i}, \quad i \geq 1.$$

则

$$\eta_i p_i = \eta_{i+1} q_{i+1},$$

故 $\{\eta_i\}$ 是对称化序列。可逆分布存在当且仅当

$$\sum_{i=0}^{\infty} \eta_i < \infty,$$

此时

$$\pi_i = \frac{\eta_i}{\sum_j \eta_j}.$$

对该不可约生灭链，不变分布存在的充要条件同样为 $\sum_i \eta_i < \infty$ 。

P191/2(b)

母函数

$$f(s) = 0.2 + 0.3s + 0.5s^2.$$

灭绝概率为 $s = f(s)$ 在 $[0, 1]$ 中的最小根：

$$s = 0.2 + 0.3s + 0.5s^2 \iff 5s^2 - 7s + 2 = 0.$$

根为 1 与 0.4，故

$$\rho_0 = 0.4.$$

P191/3

设 $q = 1 - p$ ，母函数

$$f(s) = (q + ps)^2.$$

若 $p \leq 1/2$ ，则灭绝概率 $\rho = 1$ ；若 $p > 1/2$ ，则

$$\rho = \left(\frac{q}{p}\right)^2.$$

恰在第 2 代灭亡的概率为

$$\mathbb{P}(X_2 = 0) - \mathbb{P}(X_1 = 0) = f(f(0)) - f(0) = (q + pq^2)^2 - q^2.$$

若 $X_0 \sim \text{Pois}(\mu)$ 且 $p > 1/2$ ，各初始粒子独立灭绝，所以最终灭绝概率为

$$\mathbb{E}(\rho^{X_0}) = \exp\{\mu(\rho - 1)\} = \exp\left\{\mu \left[\left(\frac{q}{p}\right)^2 - 1\right]\right\}.$$

P209/2

由小时间寿终概率 $\lambda h + o(h)$, 寿命 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, 故生存函数

$$\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

P209/3

m 个个体寿命独立且均为 $\text{Exp}(\lambda)$ 。最早寿终时间

$$T_m = \min(T_1, \dots, T_m) \sim \text{Exp}(m\lambda),$$

故

$$\mathbb{P}(T_m > t) = e^{-m\lambda t}.$$

260422

P220/1

状态 0 表示最后一条短信为公事, 状态 1 表示最后一条短信为私事。公事短信流强度 λp , 私事短信流强度 λq 。因此

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda q & \lambda q \\ \lambda p & -\lambda p \end{pmatrix}.$$

若 $p, q > 0$, 嵌入链转移矩阵为

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

P220/3

状态 i 表示带菌人数。一次相遇中, 带菌者-不带菌者配对概率为

$$\frac{i(m-i)}{\binom{m}{2}}.$$

相遇率为 λ , 感染概率为 p , 故

$$q_{i,i+1} = \lambda p \frac{i(m-i)}{\binom{m}{2}}, \quad i = 0, 1, \dots, m.$$

$$q_{ii} = -q_{i,i+1},$$

其他转移速率为 0。从 1 人带菌开始, 新传染 n 人即依次从 $i = 1$ 到 $i = n$, 平均时间

$$\mathbb{E}T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{q_{i,i+1}} = \frac{\binom{m}{2}}{\lambda p} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(m-i)}.$$

P236/1

嵌入链是后代数只取 0 或 2 的分支过程，母函数

$$f(s) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} s^2.$$

灭绝概率为 $s = f(s)$ 的最小根：

$$\rho_0 = \begin{cases} 1, & \lambda \leq \mu, \\ \frac{\mu}{\lambda}, & \lambda > \mu. \end{cases}$$

P239/2

构造中的离散转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/5 & 4/5 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

实际状态改变的嵌入链为

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

转移速率矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5}\lambda_0 & \frac{4}{5}\lambda_0 \\ \frac{2}{5}\lambda_1 & -\frac{2}{5}\lambda_1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_1 = 2\lambda_0$ 时，记

$$a = \frac{4}{5}\lambda_0 = \frac{2}{5}\lambda_1.$$

则

$$P(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + e^{-2at} & 1 - e^{-2at} \\ 1 - e^{-2at} & 1 + e^{-2at} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + e^{-\frac{8}{5}\lambda_0 t} & 1 - e^{-\frac{8}{5}\lambda_0 t} \\ 1 - e^{-\frac{8}{5}\lambda_0 t} & 1 + e^{-\frac{8}{5}\lambda_0 t} \end{pmatrix}.$$

P250/3

这就是 $M/M/m$ 生灭过程：

$$q_{i,i+1} = \lambda, \quad q_{i,i-1} = \min\{i, m\}\mu,$$

$$q_{ii} = -(\lambda + \min\{i, m\}\mu).$$

嵌入链：

$$k_{0,1} = 1,$$

$$k_{i,i+1} = \frac{\lambda}{\lambda + \min\{i, m\}\mu}, \quad k_{i,i-1} = \frac{\min\{i, m\}\mu}{\lambda + \min\{i, m\}\mu}.$$

平稳分布存在条件为

$$\lambda < m\mu.$$

由详细平衡

$$\pi_i \lambda = \pi_{i+1} \min\{i+1, m\} \mu$$

递推得

$$\pi_i = \begin{cases} \frac{c}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i, & 0 \leq i \leq m, \\ \frac{c}{m!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i m^{m-i}, & i > m, \end{cases}$$

其中 c 由 $\sum_i \pi_i = 1$ 决定。

260508

7.11.1

年龄

$$A(t) = t - S_{N(t)}.$$

当 $0 \leq x < t$,

$$\mathbb{P}(A(t) \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}.$$

且

$$\mathbb{P}(A(t) = t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}.$$

剩余寿命

$$R(t) = S_{N(t)+1} - t \sim \text{Exp}(\lambda),$$

所以

$$\mathbb{P}(R(t) \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

由 Poisson 过程独立增量性, $R(t)$ 与 t 时刻以前的历史独立, 因此 $A(t)$ 与 $R(t)$ 独立。

第 n 次到达时间

同 P32/2.1(4), 强度为 3, 故

$$\mathbb{P}(T > t) = \sum_{k=0}^{n-1} e^{-3t} \frac{(3t)^k}{k!}.$$

7.11.2

若 $p_0 = 0.2, p_2 = 0.8$, 母函数

$$f(s) = 0.2 + 0.8s^2.$$

由 $s = f(s)$ 得根 1 与 $1/4$, 故

$$\rho_0 = \frac{1}{4}.$$

若 $p_0 = 0.2, p_1 = 0.3, p_2 = 0.5$, 由前面 P191/2(b) 得

$$\rho_0 = 0.4.$$

第八章 2025 年期末参考题与解答

8.1 题目整理

题 1: 汽车按强度 λ 的 Poisson 流通过广场, 车型比例为卧车 $3/5$ 、公交车 $1/5$ 、货车 $1/5$ 。三类车污染分别来自总体 D_1, D_2, D_3 , 经过时间 s 后衰减为 $D_i h(s)$ 。求 $[0, t]$ 内通过车辆在 t 时刻造成的平均污染。

题 2: 若 $X(t)$ 为标准布朗运动, 定义

$$Y(t) = e^{X(t)}.$$

求 $Y(t)$ 的分布函数、均值函数和方差函数。

题 3: 离散时间 Markov 链转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

判断每个状态是正常返、零常返还是非常返。

题 4: 默写正交增量过程与独立增量过程定义。

题 5: 出租车按平均每分钟 1 辆的 Poisson 流到达站台, 乘客按平均每分钟 2 人的 Poisson 流到达站台, 二者独立。每辆车只能搭乘一名乘客。站台上乘客时出租车自动接客离开; 无乘客时出租车等候; 无出租车时乘客自动离开。建立生灭过程模型, 写 Q, K , 求有出租车等候的概率和出租车数量期望。

题 6: 连续时间分支过程中, 后代分布为

$$p_0 = \frac{1}{4}, \quad p_1 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = \frac{3}{16}, \quad p_3 = \frac{1}{16}.$$

原卷扫描/OCR 中个别下标较模糊, 这里按概率和为 1 的后代分布整理。求 $X_0 = 1$ 时物种灭绝概率。

题 7: 有限无向图邻接矩阵为 a_{ij} , 定义随机游走

$$p_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_k a_{ik}}.$$

证明该链时间可逆, 并求平稳分布。

8.2 参考解答

题 1: 由 Poisson 分流, 三类车流独立, 强度分别为

$$\lambda_1 = \frac{3}{5}\lambda, \quad \lambda_2 = \frac{1}{5}\lambda, \quad \lambda_3 = \frac{1}{5}\lambda.$$

第 i 类车辆在 t 时刻的平均污染为

$$\lambda_i \mathbb{E}D_i \int_0^t h(s) ds.$$

故总平均污染

$$\mathbb{E}Y(t) = \lambda \left(\frac{3}{5}\mathbb{E}D_1 + \frac{1}{5}\mathbb{E}D_2 + \frac{1}{5}\mathbb{E}D_3 \right) \int_0^t h(s) ds.$$

题 2: 因为 $X(t) \sim N(0, t)$, 所以 $Y(t)$ 为对数正态分布。对 $y > 0$,

$$F_{Y(t)}(y) = \mathbb{P}(e^{X(t)} \leq y) = \Phi\left(\frac{\ln y}{\sqrt{t}}\right),$$

而 $F_{Y(t)}(y) = 0$, $y \leq 0$ 。由正态矩母函数,

$$\mathbb{E}Y(t) = e^{t/2},$$

$$\text{Var}(Y(t)) = e^{2t} - e^t = e^t(e^t - 1).$$

题 3: 状态 1, 2 构成有限闭互通类, 故 1, 2 正常返。状态 3, 4 也构成有限闭互通类, 故 3, 4 正常返。状态 5 可以以概率 $1/3$ 留在 5, 也可进入 $\{1, 2\}$, 一旦离开就不能回到 5, 故

$$f_{55}^* = \frac{1}{3} < 1,$$

状态 5 为非常返。有限链中无零常返状态。

题 4: 独立增量过程: 对任意 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 增量

$$X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$$

相互独立。

正交增量过程: 若 $\{X(t)\}$ 为二阶矩过程, 且对任意 $0 \leq t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4$,

$$\mathbb{E}[(X(t_2) - X(t_1))(X(t_4) - X(t_3))] = 0,$$

则称为正交增量过程。

题 5: 令 $X(t)$ 为站台上等待的出租车数。出租车到达使 X 增加 1, 速率 $\lambda = 1$; 乘客到达时若 $X > 0$ 则乘车离开, 使 X 减少 1, 速率 $\mu = 2$; 若 $X = 0$, 乘客离开, 状态不变。因此

$$q_{i,i+1} = 1, \quad i \geq 0,$$

$$\begin{aligned} q_{i,i-1} &= 2, & i \geq 1, \\ q_{00} &= -1, & q_{ii} = -3, \quad i \geq 1. \end{aligned}$$

嵌入链

$$\begin{aligned} k_{0,1} &= 1, \\ k_{i,i+1} &= \frac{1}{3}, & k_{i,i-1} = \frac{2}{3}, & i \geq 1. \end{aligned}$$

这是 $M/M/1$ 生灭过程, $\rho = \lambda/\mu = 1/2$ 。平稳分布

$$\pi_i = (1 - \rho)\rho^i = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^i.$$

站台上出租车等候的概率

$$\mathbb{P}(X > 0) = 1 - \pi_0 = \frac{1}{2}.$$

出租车数量期望

$$\mathbb{E}X = \frac{\rho}{1 - \rho} = 1.$$

题 6: 后代母函数

$$f(s) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}s + \frac{3}{16}s^2 + \frac{1}{16}s^3.$$

灭绝概率为 $s = f(s)$ 在 $[0, 1]$ 中的最小根:

$$s = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}s + \frac{3}{16}s^2 + \frac{1}{16}s^3.$$

化简为

$$s^3 + 3s^2 - 8s + 4 = 0 = (s - 1)(s^2 + 4s - 4).$$

故 $[0, 1]$ 中最小根为

$$\rho = 2\sqrt{2} - 2.$$

题 7: 记

$$d_i = \sum_k a_{ik}.$$

由于无向图有 $a_{ij} = a_{ji}$ 。取

$$\pi_i = \frac{d_i}{\sum_j d_j}.$$

则

$$\pi_i p_{ij} = \frac{d_i}{\sum_\ell d_\ell} \frac{a_{ij}}{d_i} = \frac{a_{ij}}{\sum_\ell d_\ell} = \frac{a_{ji}}{\sum_\ell d_\ell} = \pi_j p_{ji}.$$

所以该链时间可逆, 且平稳不变分布为

$$\boxed{\pi_i = \frac{d_i}{\sum_j d_j}}.$$

第九章 2024 年期末参考题与解答

本节根据 2024 往年题截图整理，原帖链接为 [知乎专栏原帖](#)。知乎原文需要登录/验证，下面以截图中可辨认内容为准；第 4 题截图未显示转移矩阵和小问，先保留补题位置，避免误写原题。

9.1 题目与参考解答

题 1: Poisson 过程间隔内的事件数。设有两个相互独立的 Poisson 过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ ，参数均为 λ 。计算在 $X(t)$ 的两个相邻事件间隔内， $Y(t)$ 出现 k 个事件的概率。

设 T 为 $X(t)$ 的相邻事件间隔，则

$$T \sim \text{Exp}(\lambda).$$

在给定 $T = t$ 时， $Y(t)$ 在该段长度为 t 的区间内出现的事件数服从 $\text{Pois}(\lambda t)$ ，故

$$\mathbb{P}\{N_Y(T) = k \mid T = t\} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

于是

$$\mathbb{P}\{N_Y(T) = k\} = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{\lambda^{k+1}}{k!} \int_0^\infty t^k e^{-2\lambda t} dt.$$

利用

$$\int_0^\infty t^k e^{-at} dt = \frac{k!}{a^{k+1}},$$

得到

$$\mathbb{P}\{N_Y(T) = k\} = \frac{1}{2^{k+1}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

若两过程强度分别为 λ_X, λ_Y ，则同理为

$$\frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y} \left(\frac{\lambda_Y}{\lambda_X + \lambda_Y} \right)^k.$$

题 2: Poisson 过程到达时刻联合事件。 S_i 代表参数为 λ 的 Poisson 过程中第 i 个事件的发生时间。对于 $n = 2k$ ，计算

$$\mathbb{P}(S_1 > s_1, S_2 \leq s_2, S_3 > s_3, \dots, S_{n-1} > s_{n-1}, S_n \leq s_n).$$

默认 $0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n$ 。记 $N(t)$ 为对应计数过程。由

$$S_m \leq t \iff N(t) \geq m, \quad S_m > t \iff N(t) \leq m - 1,$$

原事件等价于

$$N(s_{2r-1}) = 2r - 2, \quad N(s_{2r}) = 2r, \quad r = 1, \dots, k.$$

也就是每个区间 $(s_{2r-1}, s_{2r}]$ 内恰有 2 个事件, 而区间

$$(0, s_1], (s_2, s_3], \dots, (s_{2k-2}, s_{2k-1}]$$

内均无事件。由 Poisson 过程独立增量性,

$$\mathbb{P} = e^{-\lambda s_{2k}} \prod_{r=1}^k \frac{[\lambda(s_{2r} - s_{2r-1})]^2}{2!}.$$

题 3: 六状态离散时间 Markov 链。状态空间为 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 一步转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

- (1) 分析各个状态的性质, 该链是否可约? 是否存在闭集, 若有, 请列出; 是否存在周期状态, 若有, 请列出。
- (2) 截图中该小问符号较模糊, 这里按本章常用问法整理为: 求从 i 出发最终回到 i 的概率

$$\mathbb{P}_i(T_i < \infty), \quad i = 0, 1, 2, 3, 4, 5,$$

其中 $T_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ 。

- (3) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{53}^{(n)}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{52}^{(n)}.$$

解: 由转移图可见,

$$0 \leftrightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 3,$$

且

$$4 \rightarrow 2, 3, \quad 5 \rightarrow 2, 3, 5.$$

所以互通类为

$$\{0, 1\}, \quad \{2\}, \quad \{3\}, \quad \{4\}, \quad \{5\}.$$

其中 $\{0, 1\}, \{2\}, \{3\}$ 是闭类, 且为有限闭互通类, 因此其中状态均为正常返。状态 4 一步后进入 $\{2, 3\}$, 不能回到 4, 故为非常返。状态 5 每步以概率 $1/3$ 留在 5, 以概率 $2/3$ 离开到 $\{2, 3\}$, 离开后不能回到 5, 故也为非常返。

该链有多个互不相通的闭类，所以是可约链。最小闭集为

$$\{0, 1\}, \quad \{2\}, \quad \{3\}.$$

它们的并集也都是闭集。

周期方面，0, 1 只能偶数步回到自身，故

$$d(0) = d(1) = 2.$$

状态 2, 3 有自环，周期为 1；状态 5 也有自环，周期为 1；状态 4 不能回到自身，通常不列周期状态。因此周期状态为

$$\boxed{0, 1}.$$

返达概率为

$$\mathbb{P}_0(T_0 < \infty) = \mathbb{P}_1(T_1 < \infty) = 1,$$

$$\mathbb{P}_2(T_2 < \infty) = \mathbb{P}_3(T_3 < \infty) = 1,$$

$$\mathbb{P}_4(T_4 < \infty) = 0,$$

$$\mathbb{P}_5(T_5 < \infty) = p_{55} = \frac{1}{3}.$$

从状态 5 出发，若尚未离开 5，下一步以概率 1/3 到 2、以概率 1/3 到 3、以概率 1/3 仍在 5。最终一定离开 5，并且离开时到 2 与到 3 的条件概率相等，故

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} p_{52}^{(n)} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{53}^{(n)} = \frac{1}{2}.}$$

题 4: 三状态离散时间 Markov 链。原截图第 4 题只显示“状态空间为 $\{0, 1, 2\}$ ，一步概率转移矩阵为”，没有显示矩阵和具体小问。请以后用原题截图补齐此处。

可直接套用的解题模板：若

$$P = (p_{ij})_{0 \leq i, j \leq 2},$$

则先由转移图判断互通类与闭类；有限闭互通类中的状态为正常返，能离开且不能返回的状态为非常返。若要求平稳分布，则解

$$\pi P = \pi, \quad \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1.$$

若要求极限分布，先看是否不可约、正常返、非周期；若有闭类，则先算进入各闭类的概率，再在闭类内求极限。

题 5: 分支过程灭绝概率。对分支过程，计算初代个体为 1 时的灭绝概率 ρ 。

$$(a) \quad p_0 = \frac{1}{4}, \quad p_2 = \frac{3}{4};$$

$$(b) \quad p_0 = \frac{1}{4}, \quad p_1 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = \frac{1}{4};$$

$$(c) p_0 = \frac{1}{6}, \quad p_1 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = \frac{1}{3}.$$

灭绝概率是后代母函数

$$f(s) = \sum_{i \geq 0} p_i s^i$$

的不动点方程

$$s = f(s)$$

在 $[0, 1]$ 中的最小根。

(a) 有

$$f(s) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}s^2.$$

解

$$s = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}s^2 \iff 3s^2 - 4s + 1 = 0 \iff (3s - 1)(s - 1) = 0.$$

故

$$\boxed{\rho = \frac{1}{3}.$$

(b) 有

$$f(s) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}s + \frac{1}{4}s^2.$$

解

$$s = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}s + \frac{1}{4}s^2 \iff (s - 1)^2 = 0.$$

故

$$\boxed{\rho = 1.}$$

(c) 有

$$f(s) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2}s + \frac{1}{3}s^2.$$

解

$$s = \frac{1}{6} + \frac{1}{2}s + \frac{1}{3}s^2 \iff 2s^2 - 3s + 1 = 0 \iff (2s - 1)(s - 1) = 0.$$

故

$$\boxed{\rho = \frac{1}{2}.$$

题 6: 教授-助教答疑模型。教授和助教两人在办公室为同学们进行答疑。对每一位前来的学生, 教授先对课程内容答疑, 答疑时间服从 $\text{Exp}(\mu)$; 然后助教对作业内容答疑, 答疑时间也服从 $\text{Exp}(\mu)$ 。任何时候到达的学生发现办公室有学生时马上离开。用 $0, 1, 2$ 表示办公室无学生、教授在答疑、助教在答疑, 用 $X(t)$ 表示 t 时刻的答疑状态。学生按照强度为 λ 的 Poisson 过程来到办公室。

(1) 说明 $\{X(t)\}$ 是 Markov 链;

- (2) 写出转移速率矩阵 Q ;
- (3) 写出向前和向后方程;
- (4) 写出嵌入链的一步转移矩阵, 计算该链在各状态的平均停留时间。

解: (1) 到达过程为 Poisson 过程, 具有独立增量和无后效性; 教授、助教的答疑时间均为指数分布, 也具有无记忆性。给定当前状态后, 下一次状态变化只依赖当前状态, 与过去历史无关, 所以 $\{X(t)\}$ 是连续时间 Markov 链。

(2) 状态空间为

$$S = \{0, 1, 2\}.$$

状态 0 时, 若有学生到达, 则进入教授答疑状态 1, 速率为 λ ; 状态 1 时, 教授答疑结束后进入助教答疑状态 2, 速率为 μ ; 状态 2 时, 助教答疑结束后办公室变空, 回到状态 0, 速率为 μ 。学生在状态 1, 2 到达会直接离开, 不改变状态, 因此不作为非对角转移。于是

$$q_{01} = \lambda, \quad q_{12} = \mu, \quad q_{20} = \mu.$$

转移速率矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ 0 & -\mu & \mu \\ \mu & 0 & -\mu \end{pmatrix}.$$

(3) 记

$$P(t) = (p_{ij}(t))_{i,j=0,1,2}.$$

向后方程为

$$P'(t) = QP(t), \quad P(0) = I.$$

向前方程为

$$P'(t) = P(t)Q, \quad P(0) = I.$$

写成分量形式, 向前方程为

$$\begin{aligned} p'_{i0}(t) &= -\lambda p_{i0}(t) + \mu p_{i2}(t), \\ p'_{i1}(t) &= \lambda p_{i0}(t) - \mu p_{i1}(t), \\ p'_{i2}(t) &= \mu p_{i1}(t) - \mu p_{i2}(t). \end{aligned}$$

或直接用矩阵式代入 Q 。

(4) 嵌入链只记录状态真正变化后的状态, 因此

$$0 \rightarrow 1, \quad 1 \rightarrow 2, \quad 2 \rightarrow 0$$

均以概率 1 发生。嵌入链一步转移矩阵为

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

各状态平均停留时间为

$$\mathbb{E}T_0 = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathbb{E}T_1 = \frac{1}{\mu}, \quad \mathbb{E}T_2 = \frac{1}{\mu}.$$

题 7: 方差参数为 σ^2 的布朗运动。给定方差参数为 σ^2 的布朗运动 $W(t)$ 。

- (1) 写出 $(W(s), W(t))$ 的联合分布函数, 其中 $s \leq t$;
- (2) 构造过程 $X(t) = W(t^2)$, 计算 $X(t)$ 的自相关函数。

解: (1) 方差参数为 σ^2 表示

$$W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s)), \quad 0 \leq s \leq t,$$

且 $W(s)$ 与 $W(t) - W(s)$ 独立。因此

$$(W(s), W(t)) \sim N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma^2 s & \sigma^2 s \\ \sigma^2 s & \sigma^2 t \end{pmatrix} \right).$$

若写成联合分布函数, 对 $s < t$,

$$F_{s,t}(x, y) = \mathbb{P}(W(s) \leq x, W(t) \leq y) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 s}} e^{-u^2/(2\sigma^2 s)} \Phi \left(\frac{y-u}{\sigma\sqrt{t-s}} \right) du.$$

这就是二维正态分布函数。若 $s = t$, 则退化为

$$F_{t,t}(x, y) = \Phi \left(\frac{\min\{x, y\}}{\sigma\sqrt{t}} \right).$$

(2) 因为

$$X(t) = W(t^2),$$

所以

$$R_X(s, t) = \mathbb{E}[X(s)X(t)] = \mathbb{E}[W(s^2)W(t^2)] = \sigma^2 \min\{s^2, t^2\}.$$

若 $s, t \geq 0$, 则

$$\boxed{R_X(s, t) = \sigma^2(\min\{s, t\})^2}.$$

对应的相关系数为

$$\rho_X(s, t) = \frac{R_X(s, t)}{\sqrt{R_X(s, s)R_X(t, t)}} = \frac{\min\{s, t\}}{\max\{s, t\}}, \quad s, t > 0.$$

第十章 0522 最后一节重点题型

10.1 0522 复习题目答案版（单列）

本节按照“题目-答案”的形式单独整理 0522 复习课重点题。题目只保留考试计算所需条件，答案使用 PPT 中的记号与方法。

习题 10.1.1 (习题 2.4: Poisson 过程叠加). **题目:** 实验室共有 m 台计算机，每台计算机等待被病毒感染的时间相互独立，且服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布。假设计算机一旦被感染可以很快被修复，修复时间忽略不计。

(a) 给出一个计数过程记录 $[0, t]$ 内被病毒感染的计算机总次数；

(b) 求 $[0, t]$ 内平均有几台次计算机被病毒感染。

解: 设第 i 台计算机被感染的过程为 $N_i(t)$, $i = 1, \dots, m$ 。由于等待时间服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布，并且修复时间忽略不计，所以每个 $N_i(t)$ 都是强度为 λ 的 Poisson 过程，且这些过程相互独立。

记录总次数的计数过程为

$$N(t) = \sum_{i=1}^m N_i(t).$$

由独立 Poisson 过程的叠加性质， $N(t)$ 是强度为 $m\lambda$ 的 Poisson 过程。因此

$$N(t) \sim \text{Pois}(m\lambda t), \quad \mathbb{E}N(t) = \text{Var}(N(t)) = m\lambda t.$$

所以 $[0, t]$ 内平均有 $m\lambda t$ 台次计算机被病毒感染。 □

习题 10.1.2 (习题 2.12: 公交下车人数). **题目:** 公交车从停车场开出后，第 k 站上车人数 $N_k \sim \text{Pois}(\lambda_k)$ 。第 k 站上车乘客以概率 p_{kj} 在第 j 站下车。求第 j 站下车人数 M_j 的分布，并判断不同站下车人数是否独立。

(a) 求第 j 站下车人数的数学期望；

(b) 求第 j 站下车人数的概率分布；

(c) 求第 i 站下车人数和第 j 站下车人数的联合分布。

解: 把第 k 站上车、第 j 站下车的人数记为 N_{kj} 。由 Poisson 拆分定理，

$$N_{kj} \sim \text{Pois}(\lambda_k p_{kj}),$$

且所有格子变量 N_{kj} 相互独立。第 j 站下车人数为

$$M_j = \sum_{k < j} N_{kj} \sim \text{Pois} \left(\sum_{k < j} \lambda_k p_{kj} \right).$$

记

$$\mu_j = \mathbb{E}M_j = \sum_{k < j} \lambda_k p_{kj}.$$

则

$$\mathbb{P}(M_j = y) = \frac{\mu_j^y e^{-\mu_j}}{y!}.$$

不同站的下车人数由互不重叠的独立 Poisson 格子叠加而成, 所以相互独立。若 $i \neq j$, 则

$$\mathbb{P}(M_i = x, M_j = y) = \mathbb{P}(M_i = x)\mathbb{P}(M_j = y) = \frac{\mu_i^x e^{-\mu_i}}{x!} \frac{\mu_j^y e^{-\mu_j}}{y!}.$$

□

习题 10.1.3 (习题 2.21: 复合/过滤 Poisson 过程). **题目:** 汽车按照强度为 λ 的泊松流通过广场, 车流中有 $3/5$ 是小车, $1/5$ 是公交车, $1/5$ 是货车。小车通过时造成的空气污染为 D_1 , 公交车为 D_2 , 货车为 D_3 。所有 D_i 随时间推移而减弱, 经过时间 s 污染减弱为 $D_i h(s)$ 。假设所有车辆造成的污染相互独立, 也与汽车流独立。计算 $[0, t]$ 内通过的车辆对广场造成的平均污染。

解: 根据泊松流的拆分, 三类车的到达分别构成独立的泊松流, 强度分别为

$$\lambda_1 = \frac{3}{5}\lambda, \quad \lambda_2 = \frac{1}{5}\lambda, \quad \lambda_3 = \frac{1}{5}\lambda.$$

设第 k 类车在 τ 时刻到达时产生的初始污染为 D_{kj} , 则在 t 时刻 ($t > \tau$) 留下的污染为

$$D_{kj} h(t - \tau).$$

根据泊松过程的分解定理, t 时刻第 k 类车造成的总污染期望为

$$\mathbb{E}Y_k(t) = \lambda_k \mathbb{E}D_k \int_0^t h(t-s) ds = \lambda_k \mathbb{E}D_k \int_0^t h(s) ds.$$

根据独立性, 总污染的期望为三者之和:

$$\mathbb{E}Y(t) = \sum_{k=1}^3 \mathbb{E}Y_k(t) = \lambda \left(\frac{3}{5} \mathbb{E}D_1 + \frac{1}{5} \mathbb{E}D_2 + \frac{1}{5} \mathbb{E}D_3 \right) \int_0^t h(s) ds.$$

□

习题 10.1.4 (习题 4.9: 岗位平均比例). **题目:** 公司有 A, B, C 三种岗位, 职员岗位变更转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.3 & 0 & 0.7 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}.$$

若职员很多, 估算三个岗位的长期平均人数比例。

解：长期平均比例即平稳分布。设 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ ，解

$$\pi P = \pi, \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1.$$

整理方程组：

$$-0.7\pi_1 + 0.3\pi_2 + 0.5\pi_3 = 0,$$

$$0.2\pi_1 - \pi_2 + 0.5\pi_3 = 0,$$

$$0.5\pi_1 + 0.7\pi_2 - \pi_3 = 0.$$

进行归一化，得到

$$\pi_1 = \frac{65}{174}, \quad \pi_2 = \frac{45}{174} = \frac{15}{58}, \quad \pi_3 = \frac{64}{174} = \frac{32}{87}.$$

所以 A, B, C 岗位长期平均人数比例为

$$65 : 45 : 64.$$

□

习题 10.1.5 (习题 4.10: 离散时间单服务台). **题目：**第 n 小时有 Z_n 个顾客到达服务台，其中 $Z_0, Z_1, \dots$ 独立同分布， $\mathbb{P}(Z_0 = i) = p_i$ 。每小时最多完成一位顾客的服务。令 X_n 表示 n 时服务台顾客数。

(a) 用 $\{Z_n\}$ 表示 $\{X_n\}$ ，说明 $\{X_n\}$ 是 Markov 链；

(b) 写出转移概率 p_{ij} ；

(c) 给出平稳不变分布存在条件；

(d) 稳态下求服务台空闲概率。

解：(a) 如果 n 时有顾客 ($X_n > 0$)，服务 1 人后剩 $X_n - 1$ 人；若没人 ($X_n = 0$)，则剩 0 人。加上新到顾客，状态演化方程为

$$X_{n+1} = \max(X_n - 1, 0) + Z_{n+1}.$$

由于 Z_{n+1} 与过去独立， X_{n+1} 只由 X_n 和新到人数决定，所以 $\{X_n\}$ 是 Markov 链。

(b) 转移概率 $p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ ：

当 $i = 0$ 时， $X_{n+1} = Z_{n+1}$ ，故

$$p_{0j} = p_j,$$

当 $i > 0$ 时， $X_{n+1} = i - 1 + Z_{n+1}$ 。要使得 $X_{n+1} = j$ ，需

$$Z_{n+1} = j - i + 1.$$

故当 $j \geq i - 1$ 时, $p_{ij} = p_{j-i+1}$; 当 $j < i - 1$ 时, $p_{ij} = 0$ 。即

$$p_{ij} = \begin{cases} p_{j-i+1}, & i > 0, j \geq i - 1, \\ 0, & i > 0, j < i - 1. \end{cases}$$

(c) 该模型是典型的离散时间单服务台排队系统。要使得平稳不变分布存在, 即系统稳态不至于崩溃, 必须满足到达率小于服务率:

$$\mathbb{E}Z_0 < 1.$$

(d) 假设平稳分布存在, 设服务台空闲的概率为

$$\pi_0 = \mathbb{P}(X = 0).$$

对状态方程

$$X_{n+1} = \max(X_n - 1, 0) + Z_{n+1}$$

两边取期望。注意

$$\max(X_n - 1, 0) = X_n - I(X_n > 0),$$

于是

$$\mathbb{E}X_{n+1} = \mathbb{E}X_n - \mathbb{P}(X_n > 0) + \mathbb{E}Z_{n+1}.$$

在稳态下 $\mathbb{E}X_{n+1} = \mathbb{E}X_n$, 于是

$$\mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{E}Z_0.$$

所以

$$\pi_0 = \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \mathbb{E}Z_0.$$

□

习题 10.1.6 (习题 4.13: 平稳比例与平均返回时间). **题目:** 上市公司年经济效益按每股收益分成三类: 减少 50% 记为 -1 , 增加 50% 记为 1 , 其他记为 0 。状态顺序为 $(-1, 0, 1)$, 转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

计算各状态长期平均比例和每个状态的平均返回时间。

解: 设状态空间为 $\{-1, 0, 1\}$, 对应分布为

$$\pi = (\pi_{-1}, \pi_0, \pi_1).$$

解方程 $\pi P = \pi$, 并代入归一化条件

$$\pi_{-1} + \pi_0 + \pi_1 = 1.$$

由方程可得

$$\pi_{-1} = 1.5\pi_0, \quad \pi_1 = 0.8\pi_0.$$

因此

$$1.5\pi_0 + \pi_0 + 0.8\pi_0 = 3.3\pi_0 = 1,$$

从而

$$\pi_0 = \frac{10}{33}.$$

于是各状态所占平均比例为

$$\pi_{-1} = \frac{5}{11}, \quad \pi_0 = \frac{10}{33}, \quad \pi_1 = \frac{8}{33}.$$

平均返回时间

$$\mu_i = \frac{1}{\pi_i}.$$

故

$$\mu_{-1} = \frac{33}{15} = 2.2 \text{ 年}, \quad \mu_0 = \frac{33}{10} = 3.3 \text{ 年}, \quad \mu_1 = \frac{33}{8} = 4.125 \text{ 年}.$$

□

习题 10.1.7 (习题 5.4: 生物群体动态模型). **题目:** 设 T_1, T_2, T_3 相互独立, 且 $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ 。从任何时间开始, 群体中每个个体等待 T_1 后分裂成两个个体, 等待 T_2 后离开群体, 外部个体等待 T_3 后进入群体。用 $X(t)$ 表示 t 时群体中个体数。

(a) 写出转移速率矩阵;

(b) 若个体总数达到 m 后停止新的迁入, 写出转移速率矩阵。

解: (a) 这是一个连续时间生灭过程。对于状态 n , 即有 n 个个体:

增加 1 个的来源有两类: 某个个体分裂, 单个速率为 λ_1 , 总速率为 $n\lambda_1$; 或者外部个体进入, 速率为 λ_3 。故出生率为

$$q_{n,n+1} = \lambda_n = n\lambda_1 + \lambda_3, \quad n \geq 0.$$

减少 1 个来自某个个体离开, 单个速率为 λ_2 , 总速率为 $n\lambda_2$ 。故死亡率为

$$q_{n,n-1} = \mu_n = n\lambda_2, \quad n \geq 1.$$

对角元为

$$q_{nn} = -(\lambda_n + \mu_n) = -(n\lambda_1 + \lambda_3 + n\lambda_2),$$

其余 $q_{ij} = 0$ 。

(b) 达到 m 后停止迁入, 意味着 $n \geq m$ 时 λ_3 项消失:

当 $n < m$ 时,

$$q_{n,n+1} = n\lambda_1 + \lambda_3, \quad q_{n,n-1} = n\lambda_2;$$

当 $n \geq m$ 时

$$q_{n,n+1} = n\lambda_1, \quad q_{n,n-1} = n\lambda_2.$$

对角元 q_{nn} 对应等于上述所在行非对角元之和的相反数。

□

习题 10.1.8 (习题 5.7: M/M/1/1 诊室损失制). **题目:** 病人到达率为 λ , 医生服务率为 μ 。若到达病人发现诊室有人就离开。用 $X(t)$ 表示诊室总人数, 求稳态平均人数、医生可用度和能看病人数占到达人数比例。

解: 状态空间 $S = \{0, 1\}$, 转移速率矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}.$$

平稳方程为 $\pi_0\lambda = \pi_1\mu$, 结合 $\pi_0 + \pi_1 = 1$, 得

$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

稳态平均人数为

$$L = \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

医生可用度即空闲概率:

$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

由 Poisson 到达的 PASTA 性质, 能看病人数占到达人数比例也是

$$\frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

□

习题 10.1.9 (习题 5.12: M/M/1/2 加油站). **题目:** 加油站只有一个油泵和一个候车位。汽车按强度 λ 的 Poisson 过程到达, 服务时间服从 $\text{Exp}(\mu)$ 。若没有车位则离去。令 $X(t)$ 表示 t 时加油站车辆数。

(a) 求转移速率矩阵 Q ;

(b) 求嵌入链转移矩阵 K ;

(c) 稳态下求平均车辆数。

解: (a) & (b) 系统容量为 2, 状态空间为 $\{0, 1, 2\}$ 。

(a) 转移速率矩阵 Q :

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & \mu & -\mu \end{pmatrix}.$$

(b) 嵌入链的转移概率矩阵 K , 其中 $k_{ij} = q_{ij}/(-q_{ii})$:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\mu}{\lambda + \mu} & 0 & \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) 稳定状态下加油站的平均车辆数:

设 $\rho = \lambda/\mu$ 。由细致平稳条件

$$\pi_{n-1}\lambda = \pi_n\mu$$

可得

$$\pi_1 = \rho\pi_0, \quad \pi_2 = \rho\pi_1 = \rho^2\pi_0.$$

由 $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$, 解得

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2}.$$

各状态概率为

$$\pi_1 = \frac{\rho}{1 + \rho + \rho^2}, \quad \pi_2 = \frac{\rho^2}{1 + \rho + \rho^2}.$$

平均车辆数为

$$L = \pi_1 + 2\pi_2 = \frac{\rho + 2\rho^2}{1 + \rho + \rho^2}.$$

□

习题 10.1.10 (习题 5.18: 生灭过程分类). **题目:** 判断以下三个生灭过程哪个非常返、哪个零常返、哪个正常返。对于正常返过程, 求平稳分布。

$$(a) \lambda_n = n + 2, \mu_n = n;$$

$$(b) \lambda_n = n + 1, \mu_n = n;$$

$$(c) \mu_n = n, \lambda_0 = \lambda_1 = 1, \lambda_n = n - 1 \ (n \geq 2).$$

解: 记势函数

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_n = \frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_{n-1}}{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n}.$$

判别准则:

- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n < \infty$, 则是正常返。
- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = \infty$ 且 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n\rho_n} = \infty$, 则是零常返。
- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = \infty$ 且 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n\rho_n} < \infty$, 则是非常返。

(a) $\lambda_n = n + 2, \mu_n = n$:

$$\rho_n = \frac{2 \cdot 3 \cdots (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n} = n + 1.$$

此时 $\sum \rho_n = \infty$ 。检验第二项:

$$\sum \frac{1}{\lambda_n\rho_n} = \sum \frac{1}{(n+2)(n+1)} < \infty.$$

故 (a) 非常返。

(b) $\lambda_n = n + 1, \mu_n = n$:

$$\rho_n = \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{1 \cdot 2 \cdots n} = 1.$$

此时

$$\sum \rho_n = \sum 1 = \infty.$$

检验第二项:

$$\sum \frac{1}{\lambda_n \rho_n} = \sum \frac{1}{n+1} = \infty.$$

故 (b) 零常返。

(c) $\mu_n = n, \lambda_0 = \lambda_1 = 1, \lambda_n = n - 1 \ (n \geq 2)$:

当 $n \geq 2$ 时,

$$\rho_n = \frac{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdots (n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}.$$

并且 $\rho_0 = 1, \rho_1 = 1$ 。总和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n = 1 + 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 3 < \infty.$$

故 (c) 正常返。平稳分布为

$$\pi_n = \frac{\rho_n}{\sum \rho_k},$$

即

$$\pi_0 = \frac{1}{3}, \quad \pi_1 = \frac{1}{3}, \quad \pi_n = \frac{1}{3n(n-1)} \quad (n \geq 2).$$

□

习题 10.1.11 (例 2.3: M/M/m 排队). **题目:** 顾客按强度 λ 的 Poisson 流到达有 m 个相同服务台的服务系统。每个顾客服务时间服从 $\text{Exp}(\mu)$ 。令 $X(t)$ 表示系统中的顾客总数。

(1) 说明 $\{X(t)\}$ 是连续时间 Markov 链;

(2) 计算嵌入链转移概率;

(3) 写出转移速率矩阵。

解: (1) 顾客到达为泊松流, 服务时间服从指数分布, 两者都具有“无记忆性”。系统在将来任何时刻的状态仅取决于当前系统内顾客数, 与历史状态无关, 因此 $\{X(t)\}$ 是连续时间 Markov 链。

(3) 转移速率矩阵 Q 先求较直观。出生率为

$$\lambda_n = \lambda, \quad n \geq 0,$$

死亡率为

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & n < m, \\ m\mu, & n \geq m. \end{cases}$$

于是

$$q_{n,n+1} = \lambda, \quad q_{n,n-1} = \mu_n, \quad q_{nn} = -(\lambda + \mu_n).$$

(2) 嵌入链的转移概率 $P = (p_{ij})$, 其中 $p_{ij} = q_{ij}/(-q_{ii})$:

$$\begin{aligned} p_{01} &= 1, \\ 1 \leq n < m \text{ 时}, \quad p_{n,n+1} &= \frac{\lambda}{\lambda + n\mu}, \quad p_{n,n-1} = \frac{n\mu}{\lambda + n\mu}, \\ n \geq m \text{ 时}, \quad p_{n,n+1} &= \frac{\lambda}{\lambda + m\mu}, \quad p_{n,n-1} = \frac{m\mu}{\lambda + m\mu}. \end{aligned}$$

□

习题 10.1.12 (习题 6.4: 几何布朗运动). 题目: 设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 定义

$$Y(t) = \exp(B(t)), \quad t \geq 0.$$

计算 $\mathbb{E}Y(t)$ 与 $\text{Var}(Y(t))$ 。

解: 因为 $B(t) \sim N(0, t)$, 由正态随机变量矩母函数

$$\mathbb{E}e^{sB(t)} = \exp\left(\frac{1}{2}s^2t\right).$$

取 $s = 1$ 得

$$\mathbb{E}Y(t) = \mathbb{E}e^{B(t)} = e^{t/2}.$$

取 $s = 2$ 得

$$\mathbb{E}Y^2(t) = \mathbb{E}e^{2B(t)} = e^{2t}.$$

所以

$$\text{Var}(Y(t)) = \mathbb{E}Y^2(t) - [\mathbb{E}Y(t)]^2 = e^{2t} - e^t = e^t(e^t - 1).$$

□

习题 10.1.13 (习题 6.11: 最后一次过零). 题目: 设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 是标准布朗运动,

$$\tau = \sup\{t : t \leq 1, B(t) = 0\}.$$

求 τ 的分布函数。

解: 由布朗运动最后一次过零时刻的反正弦律, 对 $[0, t]$ 内最后一次过零时刻 τ_t 有

$$\mathbb{P}(\tau_t \leq x) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{x}{t}}, \quad 0 \leq x \leq t.$$

本题 $t = 1$, 所以

$$F_\tau(x) = \mathbb{P}(\tau \leq x) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

并且

$$F_\tau(x) = 0 \quad (x < 0), \quad F_\tau(x) = 1 \quad (x > 1).$$

这说明布朗运动“最后一次回到 0 的时间”往往集中在区间两端, 而不是中间。

□

10.2 考前速记表

题型	一句话套路
Poisson 叠加	独立 Poisson 流相加，强度相加。
Poisson 拆分	以概率 p_i 分类，强度变为 λp_i ，各类独立。
下车人数	先按“上车站-下车站”拆成独立 Poisson，再按下车站叠加。
污染/收益累计	用 $\lambda \mathbb{E}Y \int_0^t h(s) ds$ 。
离散平稳分布	解 $\pi P = \pi$ ，再归一化。
平均返回时间	$\mu_i = 1/\pi_i$ 。
离散排队	写递推 $X_{n+1} = \max(X_n - 1, 0) + Z_{n+1}$ 。
连续生灭建模	出生率写 $q_{n,n+1}$ ，死亡率写 $q_{n,n-1}$ ，对角元补负行和。
嵌入链	$k_{ij} = q_{ij}/(-q_{ii})$ 。
生灭分类	看 $\sum \rho_n$ 和 $\sum 1/(\lambda_n \rho_n)$ 。
M/M/m	离开率 $\min(n, m)\mu$ ，稳定条件 $\lambda < m\mu$ 。
几何布朗	$B(t) \sim N(0, t)$ ，用正态矩母函数。
反正弦律	$\mathbb{P}\{\tau \leq x\} = 2\pi^{-1} \arcsin \sqrt{x}$ 。

10.3 最后检查：定义/定理默写关键词

- 随机过程：概率空间、参数集、随机变量族、状态空间、样本函数。
- Poisson 过程： $N(0) = 0$ 、独立增量、平稳增量、Poisson 分布、小时间概率。
- Markov 链：给定现在，未来与过去无关。
- C-K 方程：离散 $P^{m+n} = P^m P^n$ ；连续 $P(t+s) = P(t)P(s)$ 。
- 平稳分布：离散 $\pi P = \pi$ ；连续 $\pi Q = 0$ 。
- 可逆分布：离散 $\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$ ；连续 $\pi_i q_{ij} = \pi_j q_{ji}$ 。
- 连续时间 Q 矩阵：非对角非负、行和为零、停留时间指数分布。
- 布朗运动：初值 0、独立增量、平稳正态增量、轨道连续。